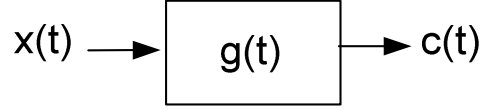


27. Frekans Cevap

Bir lineer sistemin sinüzoidal giriş işaretine karşı çıkış cevabı o sistemin “frekans cevabı” olarak adlandırılır. Aşağıda, $g(t)$ matematik modeli verilen sistemde $x(t)$ giriş, $c(t)$ çıkış tır.

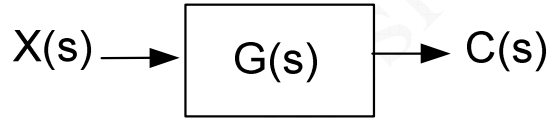


Zaman domeninde $x(t)$ giriş için $c(t)$ çıkışı konvolüsyon integrali (Katlama integrali) ile hesap edilir.

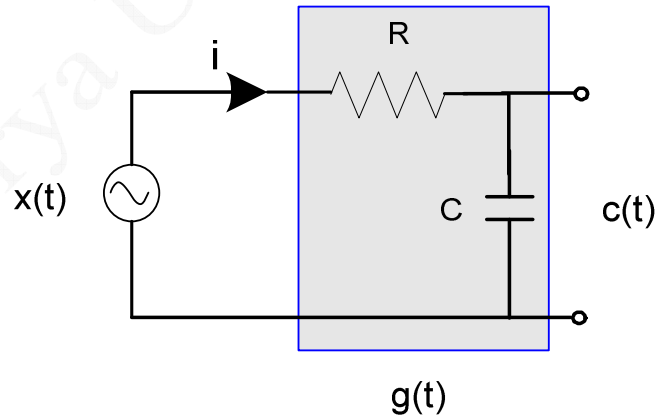
$$\begin{aligned}
 c(t) &= x(t) * g(t) = \int_0^t x(\tau) g(t-\tau) d\tau \rightarrow \text{konvolüsyon integrali (katlama integrali).} \\
 &= \int_0^t g(\tau) x(t-\tau) d\tau \quad \text{ile verilir. } g(t) \text{ ve } x(t) \quad t < 0 \text{ için sıfırdır.} \\
 &= g(t) * x(t)
 \end{aligned}$$

Ancak s-kompleks düzleminde çıkış ifadesi, aşağıda görüldüğü gibi giriş işaretinin Laplace dönüşümü $X(s)$ ile $G(s)$ 'in çarpımına eşittir.

$C(s) = L\{c(t)\} = G(s)X(s)$ yazılabilir, blok diyagram olarak aşağıda gösterilmiştir.



Örnek olarak, aşağıda verilen RC devresinde giriş $x(t) = A \cos(\omega t)$ olmak üzere frekans cevabı incelenir.



Giriş, $x(t) = A \cos(\omega t)$ olmak üzere transfer fonksiyonu $G(s)$,

$$\left. \begin{aligned}
 x(t) &= Ri(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt \rightarrow X(s) = \left(R + \frac{1}{sC}\right) I(s) \\
 c(t) &= v_C(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt \rightarrow C(s) = \frac{I(s)}{sC}
 \end{aligned} \right\} \text{ ise } \frac{C(s)}{X(s)} = G(s) = \frac{1}{Rcs + 1} \quad \text{elde edilir.}$$

Sinüzoidal cevap elde edilir iken $s \rightarrow jw$ yazılır.

$G(jw) = \frac{1}{jwcR + 1}$ görüldüğü gibi $G(jw)$ ifadesi kompleks bir ifadedir ve faz ve modül olarak ifade edilir.

$$G(jw) = \frac{1}{jwcR + 1} = \frac{1 - jwcR}{1 + w^2 c^2 R^2}$$

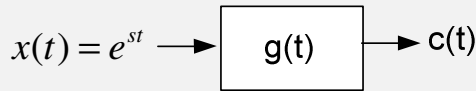
$$G(jw) = |G(jw)| \angle G(jw) \rightarrow \text{Modül } |G(jw)| = G = \sqrt{\frac{1}{1 + w^2 c^2 R^2}}$$

$$\text{Faz } \angle G(jw) = \phi = \tan^{-1}(-wcR)$$

Transfer fonksiyonu kutupsal koordinatlarda ,

$$G(jw) = Ge^{j\phi} \text{ olarak yazılır.}$$

Not: giriş $x(t) = e^{st}$ olması durumunda çıkış $c(t)$ ifadesi:



Hatırlatma: Laplace dönüşümü
 $f(t) = 0 \quad t < 0$ ve $s = \sigma + jw$ için
 $F(s) = L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$ dir.

$x(t) = e^{st}$, $s = \sigma + jw$ kompleks bir sayı olsun

$$c(t) = \int_0^{\infty} g(\tau)x(t-\tau)d\tau = \int_0^{\infty} g(\tau)e^{s(t-\tau)}d\tau = \int_0^{\infty} g(\tau)e^{st}e^{-s\tau}d\tau = \underbrace{\int_0^{\infty} g(\tau)e^{-s\tau}d\tau}_{G(s)}e^{st} = G(s)e^{st}$$

NOT: Lineer devrelerde e^{st} öz fonksiyondur

Benzer biçimde,

$x(t) = e^{-st}$ için $c(t) = G(-s)e^{-st}$ dir.

Örnek: $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = u(t)$ ile verilen sisteme $u(t) = e^{st}$ olmak üzere, $G(s)$ ve c çıkış ifadesi elde edilsin.

Yukarıda elde edilen ifadeden, $y(t) = G(s)e^{st}$ ve $\frac{dy(t)}{dt} = G(s)se^{st}$ yazılabilir.

Diferansiyel denklemde bu ifadeler yerlerine koyulur ve çözülür.

$$G(s)se^{st} + 2G(s)e^{st} = e^{st} \quad G(s) = \frac{1}{s+2} \quad c = \frac{e^{st}}{s+2} \text{ olarak elde edilir.}$$

Sinüzoidal girişli RC devresinde giriş $x(t) = A\cos(wt) = \frac{A}{2}(e^{jwt} + e^{-jwt})$ olarak ifade edilir.

Sinüzoidal cevap elde edilir iken $s \rightarrow jw$ yazıldığı düşünülür ise , $x(t) = \frac{A}{2}(e^{st} + e^{-st})$

olduğu görülür. Dolayısı ile RC devre girişi $x(t)$, iki adet üstel işaretin $x_1(t) = \frac{A}{2}e^{st}$ ve

$x_2(t) = \frac{A}{2} e^{-st}$ nin toplamından oluşur. Lineer sistemlerin toplamsallık özelliğinden faydalanarak çıkış, $c(t) = c_1(t) + c_2(t)$ olarak hesaplanabilir.

$x_1(t) = \frac{A}{2} e^{st}$ için giriş $c_1(t)$ çıkışı,

$$c_1(t) = G(s)e^{st} = \frac{A}{2} e^{st} G e^{j\phi} = \frac{AG}{2} e^{j\omega t} e^{j\phi} = \frac{AG}{2} e^{j(\omega t + \phi)}$$

$x_2(t) = \frac{A}{2} e^{-st}$ için giriş $c_2(t)$ çıkışı,

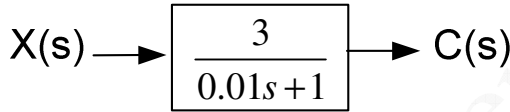
$$c_2(t) = G(-s)e^{-st} = \frac{A}{2} e^{-st} G e^{-j\phi} = \frac{AG}{2} e^{-j\omega t} e^{-j\phi} = \frac{AG}{2} e^{-j(\omega t + \phi)}, \quad c(t) \text{ iki çıkışın toplamıdır.}$$

$$c(t) = \frac{AG}{2} e^{j(\omega t + \phi)} + \frac{AG}{2} e^{-j(\omega t + \phi)} \text{ yazılır.}$$

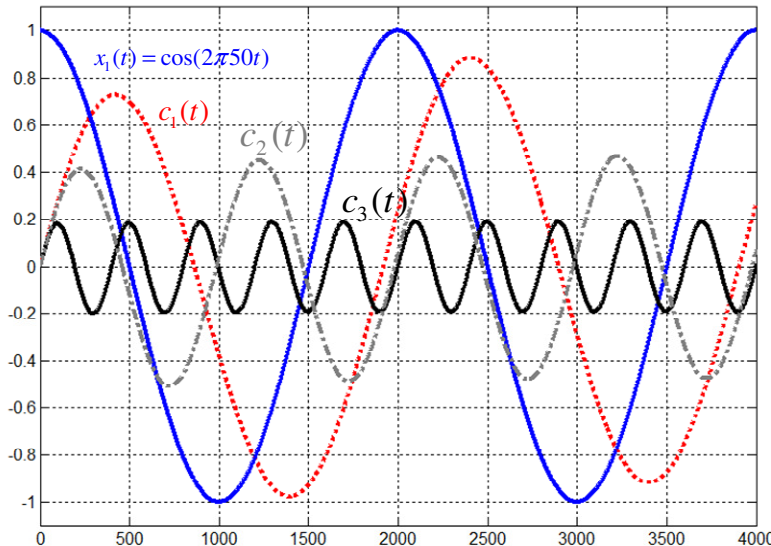
$c(t) = AG \cos(\omega t + \phi)$ olarak elde edilir.

Sonuç incelendiğinde, lineer devre RC girişine uygulanan işaret $x(t) = A \cos(\omega t)$ çıkışta **genlik** ve **faz** olarak değişikliğe uğradığı görülmektedir.

Örnek:



Örnek olarak yanda verilen transfer fonksiyonu ele alınsın. Giriş $x(t) = \cos(\omega t)$ olmak üzere çeşitli frekans değerleri için çıkış $c(t)$ değişimleri incelenecektir.



Çeşitli frekans değerleri aşağıda verilmiştir. Bu frekans değerlerine karşılık gelen çıkış eğrileri yanda çizdirilmiştir. Giriş işaretlerinden sadece 50Hz olanı gösterilmiştir.

f (Hz)	eğri
50	$c_1(t)$
100	$c_2(t)$
250	$c_3(t)$

Çeşitli frekans değerleri için çıkış eğrilerinden görüldüğü üzere, lineer sistemlerde sinüzoidal giriş için çıkış cevabında **genlik** ve **faz** değişmektedir, **çıkış işaretinin frekansı kesinlikle değişmez.**

Hem teorik olarak hem de örnek benzetim çalışmasından gösterildiği gibi lineer sistemlerde sinüzoidal giriş için sistem cevabı genlik ve faz değişikliğine uğramakla birlikte yine sinüzoidal dır.

i- Logaritmik koordinatlarda, “çıkış-giriş genlik oranının” frekans değişimlerine göre çizimi ve yine ilgili “frekanslara göre faz değişimlerinin” çizimleri olmak üzere **Bode çizimleri** iki çizimden (grafikten) oluşur.

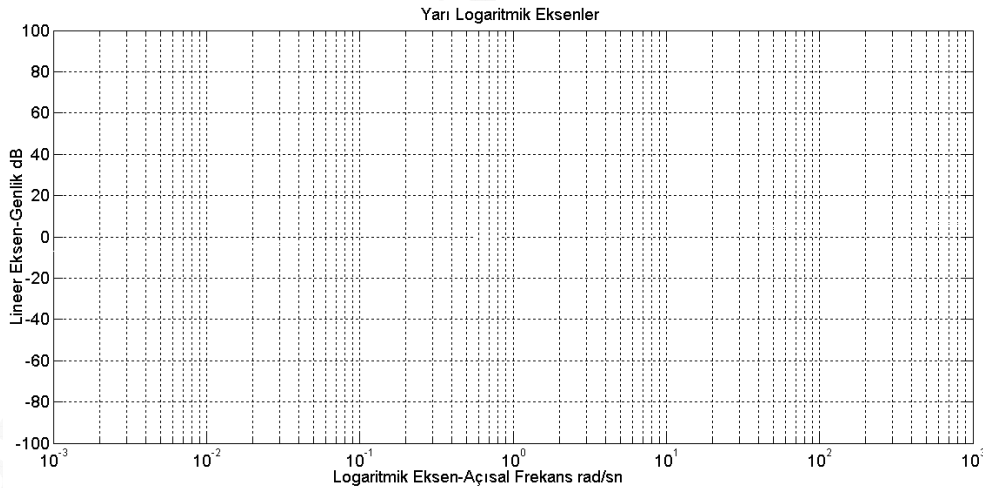
ii- Frekans parametre olmak üzere , frekansa göre çıkış-giriş genlik oranının kutupsal koordinatlarda doğrudan ve ters olmak üzere iki türlü çizimi söz konusudur. Kutupsal koordinatlarda çizimler genel olarak *açık-çevrim cevap* için yapılır ve **Nyquist çizimi** olarak bilinir. **Nyquist diyagramı**, kısaca $GH(j\omega)$ transfer fonksiyonun ω ’ya göre genliğinin “ $|GH(j\omega)|$ ”nın” faz açısına “ $\angle GH(j\omega)$ ’ya” göre kutupsal koordinatlarda çizimidir. **Nyquist diyagramı** tek çizimden (grafikten) oluşur.

27.1 Bode Çizimleri

Bode Çizimleri, logaritmik koordinatlarda yapılır ve çizimin avantajları kısaca aşağıda verilmiştir,

- 1- Çarpma işlemleri toplama, bölme işlemleri ise çıkarma işlemlerine dönüşür.

$$\log(ab) = \log a + \log b \quad \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$$
- 2- Transfer fonksiyonunun elde edilme işlemi analitik değil grafik yöntemine dayanır.
- 3- Genlik ve faz eğrileri çiziminde yarı logaritmik eksen kullanıldığı için birincil öneme sahip olan düşük frekans aralıklarının incelenmesine imkan sağlar.



- 4- Görelî kararlılık kazanç payı ve faz payı hakkında bilgi sağlar.

Oranları birbirine eşit olan açısal frekanslar arasındaki bölmeler birbirine eşittir.

Frekanslar arasındaki oranlar ‘10’ katları şeklinde ise dekat (decade),

Frekanslar arasındaki oran ‘2’ nin katları şeklinde ise oktav (oktave)

olarak adlandırılmaktadır.

Örnek: $f_1 = 1 \text{ Hz}$ ten $f_2 = 2 \text{ Hz}$ arası frekans bant genişliği **1 Oktav**'dır $\frac{f_2}{f_1} = 2$ dir.

$f_1 = 128 \text{ Hz}$ ten $f_2 = 256 \text{ Hz}$ arası frekans bant genişliği **1 Oktav**'dır $\frac{f_2}{f_1} = 2$ dir.

Örneklerden görüldüğü gibi 1 oktav sabit frekans bant genişliğinde değildir. İncelenen frekans aralıklarına bağlıdır.

f_1 den f_2 ye frekans aralığındaki oktav sayısı, $\frac{\log \frac{f_2}{f_1}}{\log 2} = 3.32 \log \frac{f_2}{f_1}$ ile elde edilir.

f_1 den f_2 ye frekans aralığında her $\frac{f_2}{f_1} = 10$ da bant genişliği '1' dekat artar.

$f_1 = 1 \text{ Hz}$ ten $f_2 = 10 \text{ Hz}$ arası frekans bant genişliği **1 dekat**'dır $\frac{f_2}{f_1} = 10$ dur.

$f_1 = 128 \text{ Hz}$ ten $f_2 = 1280 \text{ Hz}$ arası frekans bant genişliği **1 dekat**'dır $\frac{f_2}{f_1} = 10$ } dur.

f_1 den f_2 ye frekans aralığındaki dekat sayısı, $\log \frac{f_2}{f_1}$ ifadesi ile elde edilir.

Transfer fonksiyonu $G(j\omega)$ 'nin logaritmik genliği, $20 \log |G(j\omega)|$ **dB** (desibel, decibel)

Aşağıda bazı sayıların desibel karşılıkları verilmiştir.

sayı	desibel	sayı	desibel
0.01	-40	2.0	6
0.1	-20	10.0	20
0.5	6	100.0	40
1.0	0	200.0	46.0256

NoT: $20 \log(\text{sayı}) = \text{dB}$ dır. Tablodan iki örnek aşağıda verilmiştir.

$$20 \log(0.01) = x \text{ dB} \quad \log(0.01) = \frac{x}{20} \text{ dB} \quad -2 = \frac{x}{20} \text{ dB} \rightarrow x = -40 \text{ dB}$$

$$20 \log(\text{sayı}) = 46.0256 \rightarrow \log(\text{sayı}) = \frac{46.0256}{20} \rightarrow \text{sayı} = 10^{\frac{46.0256}{20}} \rightarrow \text{sayı} = 200$$

Bode diyagram çiziminde, Lineer-zamanla değişmeyen açık-çevrim transfer fonksiyonu,

$G(s)H(s) = K \frac{s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$ s-kompleks düzleminde çarpanlarına ayrılır ve genel biçimde

$$G(s)H(s) = \frac{K_m(1+sT_{z1})(1+sT_{z2})\dots\dots\dots}{(s)^p(1+sT_{p1})(1+sT_{p2})\dots\dots\dots[s^2+2\xi w_n s + w_n^2]\dots\dots\dots}$$

olarak yazılır.

$$= K_m G'(s)H'(s)$$

Frekans cevabı sürekli sinüzoidal çalışma için, $s \rightarrow jw$ yazılır.

$$G(jw)H(jw) = \frac{K_m(1+jwT_{z1})(1+jwT_{z2})\dots\dots\dots}{(jw)^p(1+jwT_{p1})(1+jwT_{p2})\dots\dots\dots[1+(\frac{2\xi}{w_n})jw+(\frac{jw}{w_n})^2]\dots\dots\dots}$$

$$= K_m G'(jw)H'(jw)$$

$G(jw)H(jw)$ açık-çevrim transfer fonksiyonunun [dB] cinsinden genliği $|G(jw)H(jw)|$ ‘10’ tabanlı logaritması “20” ile çarpılarak elde edilir.

$G(jw)H(jw)$ dB cinsinden genlik ifadesi;

$$|G(jw)H(jw)|_{dB} = 20\log_{10}|K| + 20\log_{10}|1+jwT_{z1}| + 20\log_{10}|1+jwT_{z2}| + \dots - 20p\log_{10}|jw| - 20\log_{10}|1+jwT_{p1}| - 20\log_{10}|1+jwT_{p2}| - \dots - 20\log_{10}|(jw)^2 + 2\xi w_n j + w_n^2|$$

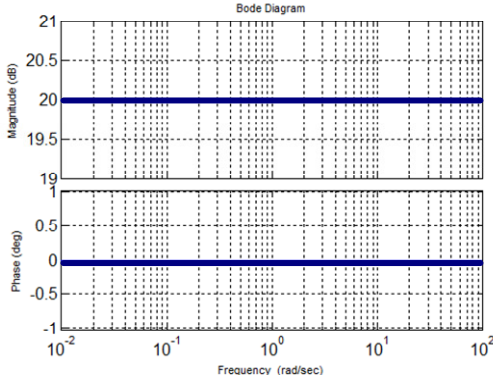
$G(jw)H(jw)$ rad. cinsinden faz ifadesi;

$$|G(jw)H(jw)| = |K| + |1+jwT_{z1}| + |1+jwT_{z2}| + \dots - |(jw)^2| - |1+jwT_{p1}| - \dots - |1+jwT_{p2}| - \dots - |(jw)^2 + 2\xi w_n j + w_n^2| \quad rad$$

Genlik ve faz ifadelerinden görüldüğü gibi açık çevrim transfer fonksiyonunda çarpma ve bölme şeklindeki kutup ve sıfır ifadeleri sırası ile toplama ve çıkarma ifadelerine dönüşmektedir. Dolayısı ile her bir çarpan için faz ve genlik eğrileri çizilip sonra toplanarak genel ifadeye ait eğri bulunabilir.

Genel biçimde verilmiş olan lineer-zamanla değişmeyen açık-çevrim transfer fonksiyonu $G(jw)H(jw)$ açık-çevrim çarpanları;

- 1- Kazanç K
- 2- İntegral ve türev $(jw)^{\pm 1}$
- 3- I. dereceden çarpan $(1+jwT)^{\pm 1}$
- 4- Karesel Çarpan $(jw)^2 + 2\xi w_n j + w_n^2$ için bode çizimleri.



$K = 10$ Kazanç için bode çizimi.

1- Kazanç K için Bode çizim:

Genlik; $K_{db} = 20 \log_{10} K = -20 \log_{10} \frac{1}{K}$ db

faz ; $\angle K = 0$

Örnek:

$K = 10$ için, $K_{db} = 20 \log_{10} 10$ ise,
 $K_{db} = 20db$ dir.

$\angle K = 0$ dir.

Bode çizimi yanda verilmiştir.

2- a) Türev çarpanı “ s ”, (jw) için Bode çizimi : (jw) çarpanının w 'ya göre genlik ve faz değerleri hesaplanır ;

Genlik hesabı

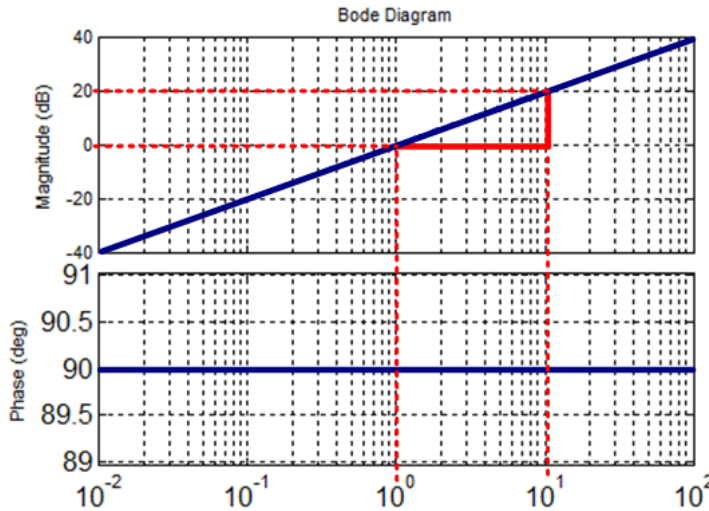
$$20 \log_{10} |jw| = 20 \log_{10} w \text{ db}$$

w	$ G _{db}$
0.1	-20
10	+20
1	0
10	+20
10	20
10	+20
100	40
1000	60

Faz hesabı

Faz açısı w 'dan bağımsız olarak sabittir ve

$$\angle jw = 90^\circ \text{ dir.}$$



(jw) için Bode çizimi.

w ve $|G|$ değerlerine dikkat edilir

ise, açısal frekans w her 10 kat arttığında genlik 20 db **artmaktadır**.

(jw) çarpanı bode çiziminde **dB / dec** eğimle **artmaktadır**.

Yanda (jw) 'nın w 'ya göre genlik ve faz eğrileri verilmiştir.

Eğer çarpan “ s^n “, $(jw)^n$ şeklinde ise, genlik $20n \log_{10} |jw| = 20n \log_{10} w \text{ db}$

$$\text{Faz } \angle (jw)^n = 90^\circ n$$

2- b) Integral çarpanı, “ $\frac{1}{s}$ ” için Bode çizimi : $(jw)^{-1}$ çarpanının w ’ya göre genlik ve faz değerleri hesaplanır ;

Genlik hesabı

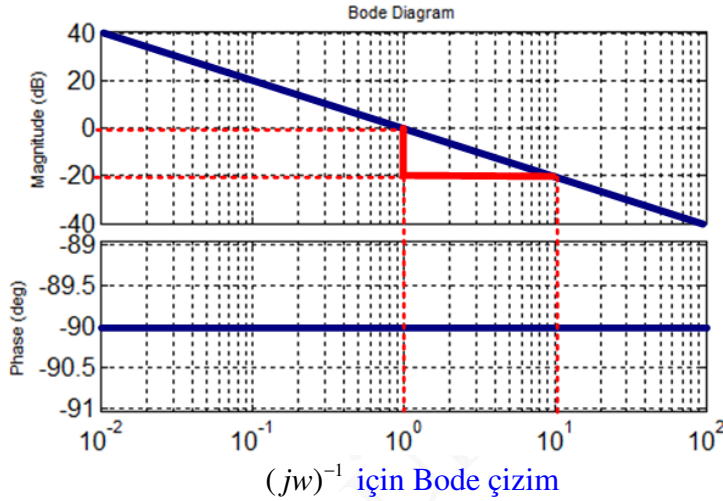
$$20\log_{10} \left| \frac{1}{jw} \right| = -20\log_{10} w \text{ db}$$

Faz hesabı

Faz açısı w ’dan bağımsız olarak sabittir ve

$$\angle (jw)^{-1} = \underline{-90^\circ} \text{ dir.}$$

w	$ G \text{ db}$
0.1	20
1	0
10	-20
100	-40
1000	-60



w ve $|G|$ değerlerine dikkat edilir ise, açısal frekans w her 10 kat arttığında genlik 20 dB **azalmaktadır**.

$(jw)^{-1}$ çarpanı bode çiziminde

-20 dB / dec eğimle

azalmaktadır.

Yanda $(jw)^{-1}$ ’nın w ’ya göre genlik ve faz eğrileri verilmiştir.

Eğer çarpan , $(jw)^{-n}$ şeklinde ise, genlik $-20n\log_{10} |jw| = -20n\log_{10} w \text{ db}$

$$\text{Faz } \angle (jw)^{-n} = \underline{-90^\circ n}$$

3- a) I. dereceden “ $(1+sT)$ ” için Bode çizimi: $(1+jwT)$ çarpanının w ’ya göre genlik ve faz değerleri sırası ile,

$$20\log_{10} |1+jwT| = 20\log_{10} \sqrt{1+(wT)^2} \text{ db} \text{ ve } \angle (1+jw) = \tan^{-1}(wT) \text{ ifadeleri ile hesaplanır.}$$

Düşük frekanslarda $w \ll \frac{1}{T}$ için genlik yaklaşık olarak $20\log_{10} \sqrt{1+(wT)^2} = 0 \text{ db}$ dir.

Yüksek frekanslarda $w \gg \frac{1}{T}$ için genlik yaklaşık olarak $20\log_{10} \sqrt{1+(wT)^2} = 20 \text{ db}$ dir.

$w = \frac{1}{T}$ köşe frekansıdır (**Kırılma Frekansı** olarak ta adlandırılmaktadır.). Köşe

frekansında $w = \frac{1}{T}$ için genlik

$$20\log_{10}\sqrt{1+(\frac{1}{T})^2} \text{ db} = 3.0103 \text{ db} \text{ dir.}$$

Bode çiziminde $w = \frac{1}{T}$ ye kadar 0 db ile çizilir, $w > \frac{1}{T}$ için 20 db/dec 'lık eğim ile

asimtot çizilir. Gerçek eğri $w = \frac{1}{T}$ köşe frekansında 3.0103 db ilave edilerek elde edilir.

Aşağıda, $(1 + jw0.25)$ için çizim yapılmıştır.

Köşe açısal frekans $w_k = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.25} = 4 \text{ rad / sn}$

Genlik hesabı

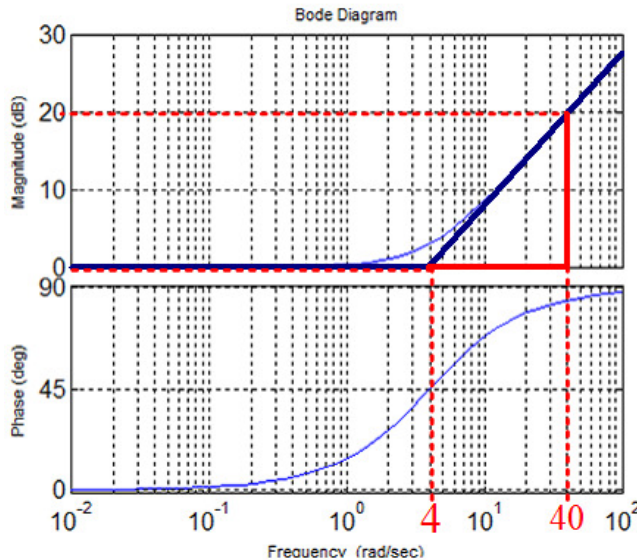
$$20\log_{10}\sqrt{1+(w0.25)^2} \text{ db}$$

w	$ G \text{ db}$
0.04	0.0004
0.4	0.0432
4	3.0103
40	20.0432
400	40.0004

Faz hesabı

$$\tan^{-1}(w0.25)$$

w	$\tan^{-1}(wT)$
0.04	0.5729
0.4	5.7106
4	45.000
40	84.8294
400	89.4271



$(1 + jwT)$ için Bode çizimi

Köşe açısal frekansı $w_k = 4 \text{ rad / sn}$ ye kadar genlik 0 db 'lık doğru ve w_k 'dan son 20 db/dec eğimli asimtot ile çizilmiştir. El ile yapılan çizimlerde, asimtodlar ile çizilen eğriye köşe açısal frekansı $w_k = 4 \text{ rad / sn}$ 'de 3.0103 db ilave edilerek şekilde görüldüğü gibi, **gerçek eğri** elde edilir. Faz eğrisi, küçük frekanslarda 0° den başlar, $w_k = 4 \text{ rad / sn}$ de 45° olur ve yüksek frekanslarda 90° ye gider.

Eğer çarpan, $(1 + jw)^n$ ise, genlik $20\log_{10}|(1 + jw)^n| = 20n\log_{10}\sqrt{1+(wT)^2} \text{ db}$

$$\text{Faz } |(1 + jw)^n| = n \tan^{-1}(wT)$$

- 3- b) I. dereceden “ $\frac{1}{1+sT}$ ” için Bode çizimi: $(1+jwT)^{-1}$ çarpanının w ’ya göre genlik ve faz değerleri sırası ile,

$$20\log_{10}|(1+jwT)^{-1}| = -20\log_{10}\sqrt{1+(wT)^2} \text{ db}$$

$$\angle(1+jw)^{-1} = \angle -\tan^{-1}(wT) \quad \text{ifadeleri ile hesaplanır.}$$

Düşük frekanslarda $w \ll \frac{1}{T}$ için genlik yaklaşık olarak $-20\log_{10}\sqrt{1+(wT)^2} = 0 \text{ db}$ dir.

Yüksek frekanslarda $w \gg \frac{1}{T}$ için genlik yaklaşık olarak $-20\log_{10}\sqrt{1+(wT)^2} = -20 \text{ db}$ dir.

$w = \frac{1}{T}$ köşe frekansıdır. Köşe frekansında $w = \frac{1}{T}$ için genlik

$$-20\log_{10}\sqrt{1+(\frac{1}{T})^2} \text{ db} = -3.0103 \text{ db} \text{ dir.}$$

Bode çiziminde $w = \frac{1}{T}$ ye kadar 0 db ile çizilir, $w > \frac{1}{T}$ için -20 db/dec ’lık eğim ile

asimtod çizilir. Gerçek eğri $w = \frac{1}{T}$ köşe frekansında -3.0103 db ilave edilerek elde edilir.

Aşağıda, $(1+jw0.25)^{-1}$ için çizim yapılmıştır.

$$\text{Köşe açısal frekans } w_k = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.25} = 4 \text{ rad / sn}$$

Genlik hesabı

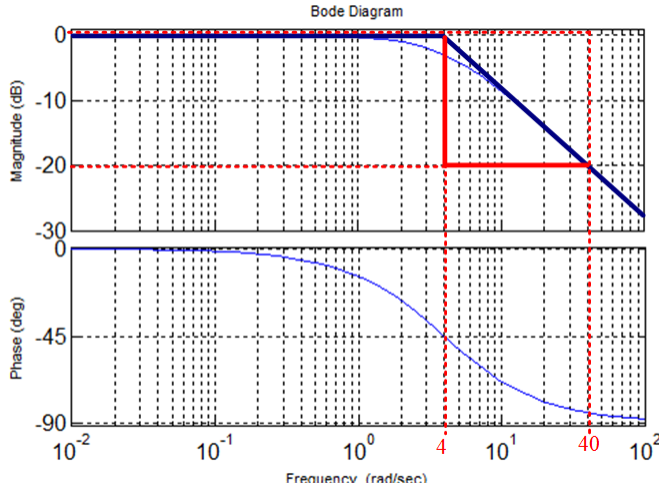
$$-20\log_{10}\sqrt{1+(w0.25)^2} \text{ db}$$

w	$ G \text{ db}$
0.04	-0.0004
0.4	-0.0432
4	-3.0103
40	-20.0432
400	-40.0004

Faz hesabı

$$\angle -\tan^{-1}(w0.25)$$

w	$\angle \tan^{-1}(wT)$
0.04	-0.5729
0.4	-5.7106
4	-45.000
40	-84.8294
400	-89.4271



Köşe açısal frekansı $w_k = 4 \text{ rad/sn}$ ye kadar genlik 0 db 'lik doğru ve w_k 'dan son -20 db/dec eğimli asimtot ile çizilmiştir. El ile yapılan çizimlerde, asimtotlar ile çizilen eğriye $w_k = 4 \text{ rad/sn}$ de -3.0103 db ilave edilerek şekilde görüldüğü gibi, **gerçek eğri** elde edilir. Faz eğrisi , küçük frekanslarda 0° den başlar, $w_k = 4 \text{ rad/sn}$ de -45° olur ve Yüksek frekanslarda -90° gider.

$(1 + jwT)^{-1}$ için Bode çizimi

Eğer çarpan $\frac{1}{(1 + sT)^n}$, $(1 + jw)^{-n}$ formunda ise,

$$\begin{aligned} \text{genlik} \quad 20 \log_{10} |(1 + jw)^{-n}| &= -20n \log_{10} \sqrt{1 + (wT)^2} \text{ db} \\ \text{Faz} \quad |(1 + jw)^{-n}| &= -n \tan^{-1}(wT) \end{aligned}$$

4- $\frac{w_n^2}{s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2} = \frac{1}{\left(\frac{s}{w_n}\right)^2 + \frac{2\xi}{w_n}s + 1}$ için Bode çizimi: $\frac{1}{\left(\frac{s}{w_n}\right)^2 + \frac{2\xi}{w_n}s + 1}$ çarpanının

w_n 'e göre normalize edilmiş asimtotik-frekans cevabı için $s \rightarrow jw$ yazılır ise

$$G(jw) = \frac{1}{\left[1 - \left(\frac{w}{w_n}\right)^2\right] + j2\xi \left(\frac{w}{w_n}\right)}$$

düzenlenir ve $G(jw)$ dB cinsinden genliği,

$$20 \log_{10} \left| \frac{1}{1 - \left(\frac{w}{w_n}\right)^2 + j2\xi \left(\frac{w}{w_n}\right)} \right| = -20 \log_{10} \sqrt{\left(1 - \left(\frac{w}{w_n}\right)^2\right)^2 + 4\xi^2 \left(\frac{w}{w_n}\right)^2} \text{ dB yazılır.}$$

Çok düşük frekanslarda, $\frac{w}{w_n} \ll 1$, genlik $-20 \log_{10} 1 = 0$ dB'e yaklaşır,

Çok yüksek frekanslarda, $\frac{w}{w_n} \gg 1$, genlik $-20 \log_{10} \left(\frac{w}{w_n}\right)^2 = -40 \log_{10} \frac{w}{w_n}$ dB'e

yaklaşık asimtot eğimi ise -40 db/dec olur.

$w = w_n$ köşe açısal frekansında, düşük frekans asimtodu ile yüksek frekans asimtodu kesişir. $-40 \log_{10} \frac{w_n}{w_n} = -40 \log_{10} 1 = 0 \text{ dB}$

Yukarıda, çok düşük frekans ve çok yüksek frekans asimtotları ξ den bağımsız olarak düşünülmüştür. Ancak $w = w_n$ de kırılma frekansında (köşe frekansı) rezonans tepeleri

oluşacaktır. Rezonans tepelerinin değerini $-20 \log_{10} \sqrt{\left(1 - \left(\frac{w}{w_n}\right)^2\right)^2 + 4\xi^2 \left(\frac{w}{w_n}\right)^2}$ ifadesinde ξ 'nin değeri belirler.

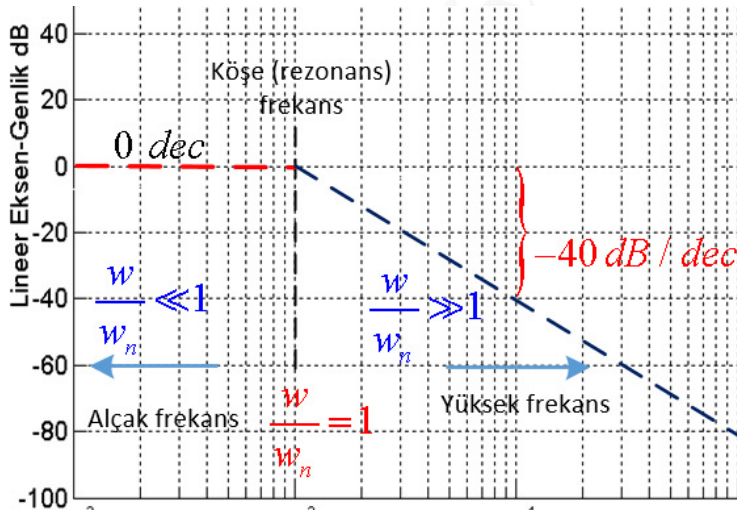
Karesel çarpan, $\frac{1}{\left(\frac{s}{w_n}\right)^2 + \frac{2\xi}{w_n}s + 1}$ için faz ifadesi, $|G(jw)| = \left| \frac{1}{\left[1 - \left(\frac{w}{w_n}\right)^2\right] + j2\xi \left(\frac{w}{w_n}\right)} \right| = -\tan \left[\frac{2\xi \left(\frac{w}{w_n}\right)}{1 - \left(\frac{w}{w_n}\right)^2} \right]$

ile hesaplanır. Faz açısı hem ξ nin hemde w nın fonksiyonudur.

Genlik hesabı

Faz hesabı

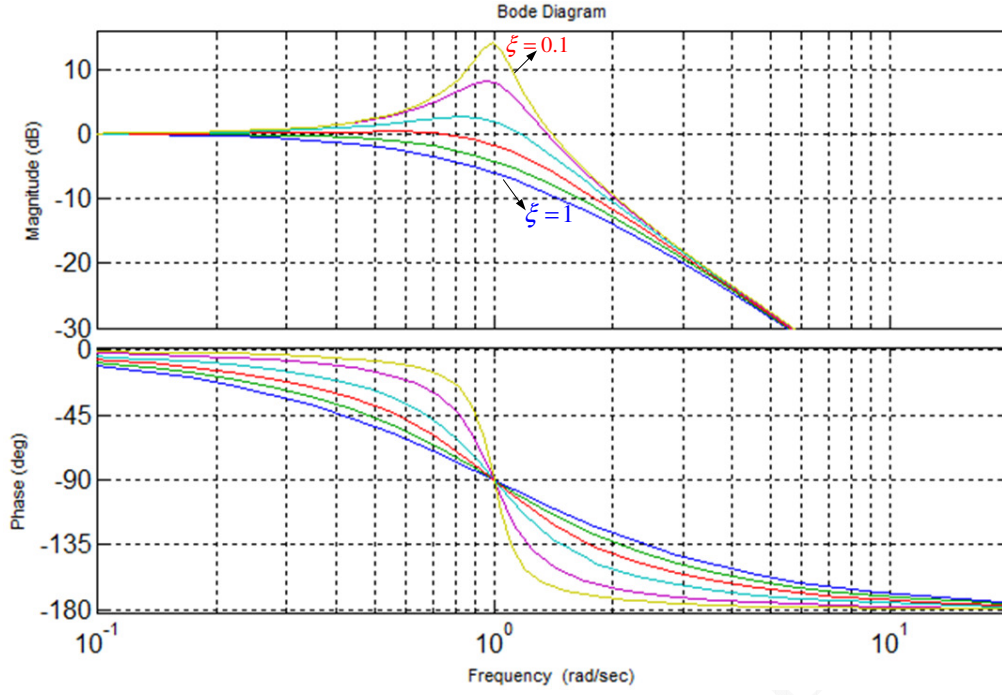
w	$ G \text{ dB}$	$ G(jw)$
0	0	0
w_n	$-20 \log(2\xi)$	-90
$w \rightarrow \infty$	$-40 \log(w)$	-180



Yaklaşık bode eğrisi çiziminde $w \leq w_n$ için kırılma frekansa kadar 0 dB ile asitod ve $w > w_n$ için ise -40 dB eğimli asimtod çizilir. Gerçek eğri ise ξ ye bağlı olarak kırılma frekansı etrafında çok farklılıklar gösterir. Aşağıda ilgili çizimler verilmiştir.

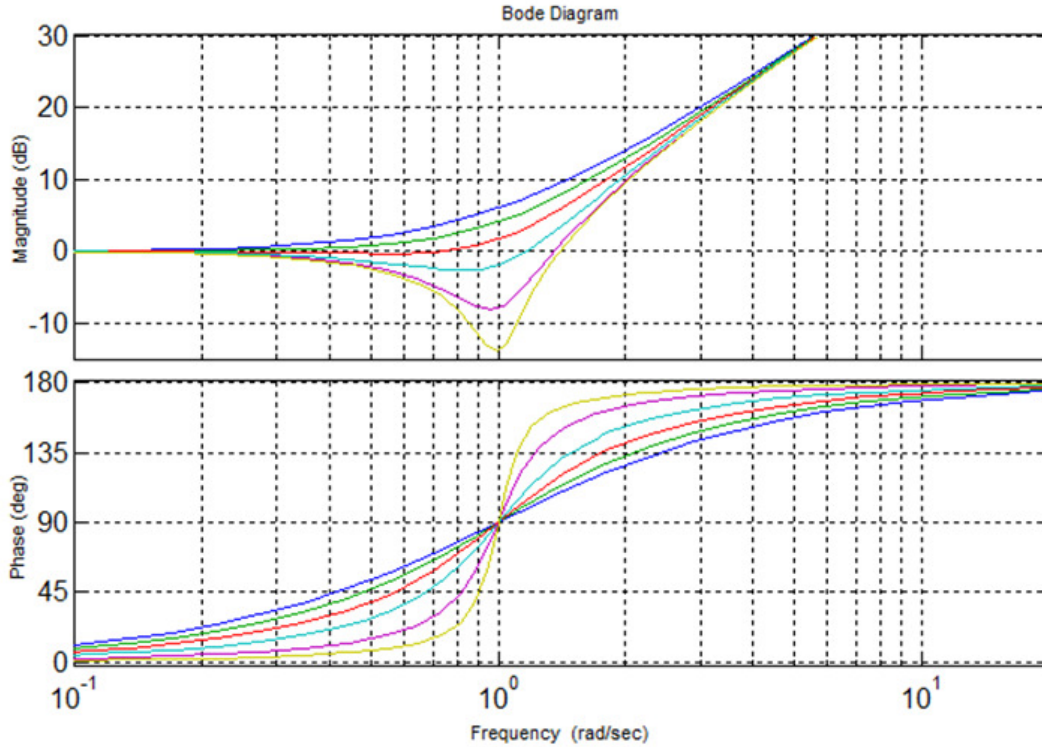
Aşağıda çeşitli ξ değerleri, $\xi = 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$ için sırası ile normalize edilmiş

II. dereceden çarpan $\left[\left[1 - \left(\frac{w}{w_n}\right)^2 \right] + j2\xi \left(\frac{w}{w_n}\right) \right]^{-1}$ ait genlik ve faz eğrilerine ait bode çizimleri verilmiştir.



$$\left[\left[1 - \left(\frac{w}{w_n} \right)^2 \right] + j2\xi \left(\frac{w}{w_n} \right) \right]^{-1} \text{ için Bode çizimi}$$

Aşağıda çeşitli ξ değerleri, $\xi = 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$ için sırası ile normalize edilmiş II. dereceden çarpan $\left[\left[1 - \left(\frac{w}{w_n} \right)^2 \right] + j2\xi \left(\frac{w}{w_n} \right) \right]$ ait genlik ve faz eğrilerine ait bode çizimleri aşağıda verilmiştir.



$$\left[\left[1 - \left(\frac{w}{w_n} \right)^2 \right] + j2\xi \left(\frac{w}{w_n} \right) \right] \text{ için Bode çizimi}$$

Örnek: Açık-çevrim transfer fonksiyonu, $G(s) = 25 \frac{s+6}{s(s+4)(s^2+2s+11.62)}$ ile verilen sistem **Bode** diyagramını çiziniz.

$$s^2 + 2s + 11.62 = s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 \text{ eşitliğinden, } \omega_n^2 = 11.62 \rightarrow \omega_n = 3.4088 \text{ rad / sn}$$

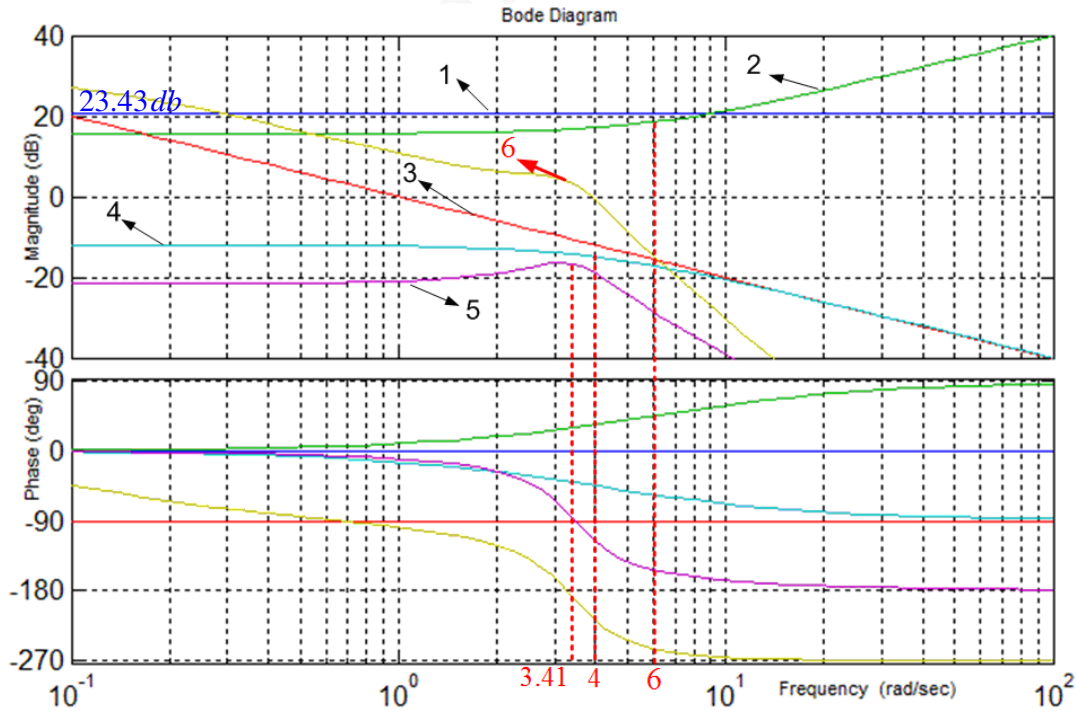
$$\xi = 0.2934$$

$$G(j\omega) = \frac{25*6}{4*11.62} \frac{j\frac{\omega}{6} + 1}{j\omega(j\frac{\omega}{4} + 1) \left[\left(j\frac{\omega}{3.4088} \right)^2 + j\frac{2\omega}{11.62} + 1 \right]}$$

$$K = \frac{25*6}{4*11.62} \rightarrow K = 3.2272 \quad K_{db} = 20 \log_{10} K \quad K_{db} = 20 \log_{10}(3.2272) = 23.43 \text{ db}$$

Her bir çarpana ait 1-5 çizimlerinin toplamı $G(j\omega)$ 'ye ait şekilde verilen 6 nolu genlik çizimini ve yine her bir çarpana ait faz çizimlerinin toplamı $G(j\omega)$ 'ye faz çizimini verir.

Çarpan	Köşe frekansları	eğimler	grafik no
$(s+6)$	$\omega_1 = 6 \text{ rad / sn}$	20 db / dec	2
$(s+4)^{-1}$	$\omega_2 = 4 \text{ rad / sn}$	-20 db / dec	4
$(s^2 + 2s + 11.62)^{-1}$	$\omega_n = 3.4088 \text{ rad / sn}$	-40 db / dec	5
$(s)^{-1}$	-----	-20 db / dec	3
K	-----	0	1
$G(j\omega)$	-----	-----	6



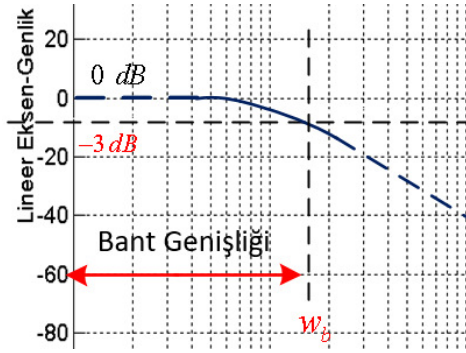
$G(j\omega)$ 'ye bode çizimi.

Her bir çarpan için çizim yapılması gerekmez. Doğrudan bode diyagramı çizilebilir.

Band Genişliği; Sıfır frekanstaki sistem cevap genliği $|y(j\omega)| = |y(0)| = 1$ olsun. Sistem cevap genliğinin $|y(j\omega_b)| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$ veya $20\log(0.707) = -3\text{ dB}$ değerine düştüğü ω_b açısal frekans değeridir. Sıfır frekanstaki birim kazancın $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 'ye düştüğü açısal frekans değeri $\omega_b \text{ rad / sn}$ dir.

Örnek ikinci dereceden sistemin bant genişliği,

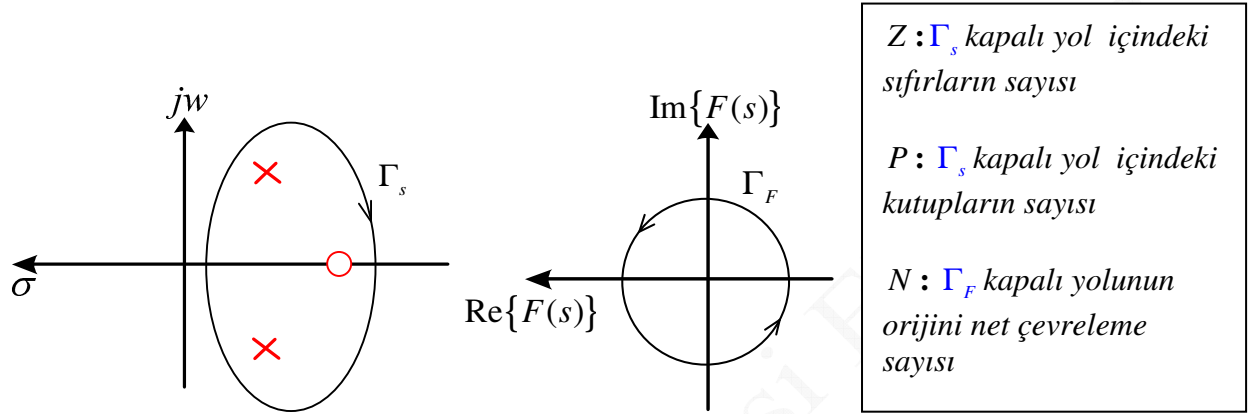
$$\omega_b = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}} \text{ dir.}$$



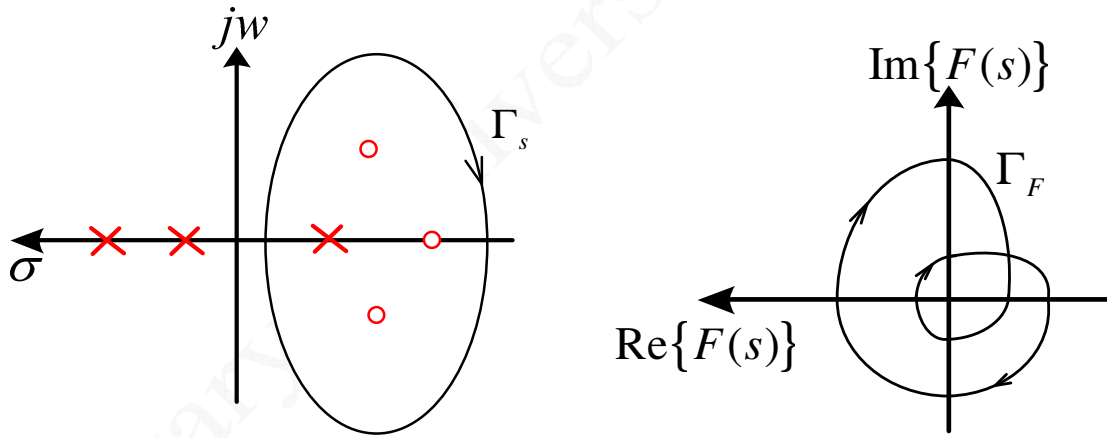
27.2 Nyquist Diyagramı

Nyquist diyagramı kompleks değişkenli fonksiyonlar teorisinde argümanlar prensibine dayanmaktadır.

Argümanlar prensibi: $F(s)$ fonksiyonu s -düzlemindeki belirli noktalar dışında tek değer alan rasyonel bir fonksiyon olsun. s -düzleminde, $F(s)$ 'in hiçbir kutup ve sıfırından geçmeyen, Γ_s kapalı yolu boyunca $F(s)$ analitik olsun. Buna ilişkin $F(s)$ düzlemindeki yer eğrisi Γ_F orijini $F(s)$ 'in Γ_s kapalı yolu boyunca çevrelediği $N = Z - P$ sıfır-kutup sayısı farkı kadar çevreler.



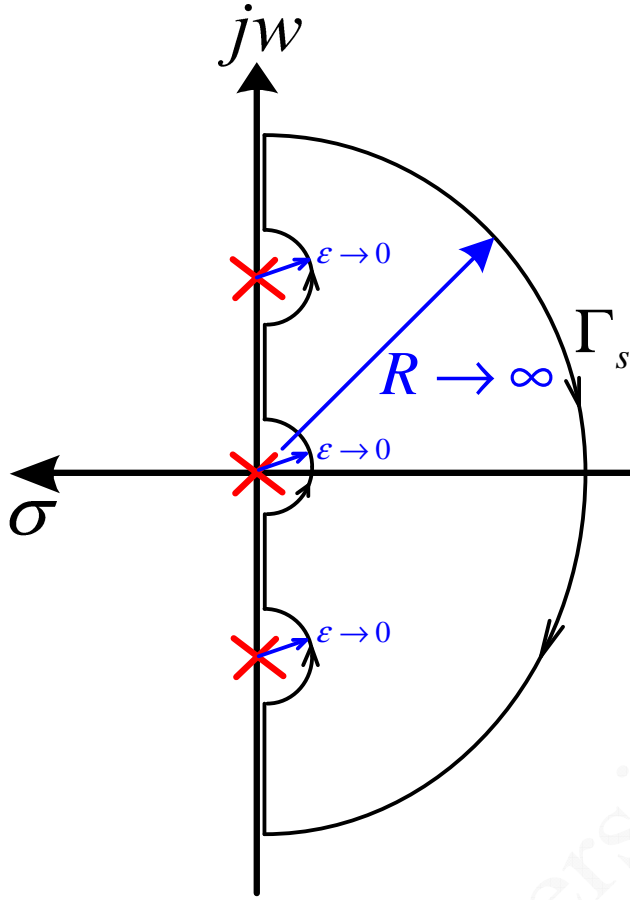
$Z = 1$, $P = 2$ ise $N = Z - P = 1 - 2 \rightarrow N = -1$ olduğundan Γ_F orijini, Γ_s kapalı yolunun tersi yönünde '1' kez çevreler.



$Z = 3$, $P = 1$ ise $N = Z - P = 3 - 1 \rightarrow N = 2$ olduğundan Γ_F orijini, Γ_s kapalı yolu yönünde '2' kez çevreler.

$F(s)$ fonksiyonu otomatik kontrol sistemlerinde $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ karakteristik denklemi olarak değerlendirilir. $G(s)H(s) = F(s) - 1$ 'den Γ_s yolu boyunca çevrelenen sıfır-kutup sayısı farkı $G(s)H(s)$ düzleminde kendisini $(-1, j0)$ noktasını $2\pi(z - p)$ kadar çevreleme olarak gösterir.

Kararlılık analizinde, kapalı-çevrim kontrol sisteminin sağ-yarı s -düzlemindeki kutupları kararsız bir sistemi belirlediği için Γ_s çevreleme aşağıda verilen “Nyquist yolu” boyunca yapılır.



Z : $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ 'in sağ-yarı s -düzlemindeki sıfırlarının sayısı.

P : $G(s)H(s)$ 'in sağ-yarı s -düzlemindeki kutup sayısı.

N : $(-1, j0)$ noktasını saatin dönüş yönünde net çevreleme sayısı.

Nyquist yolu, orijindeki veya $j\omega$ eksenindeki kutup ve sıfırlardan geçmemelidir, $\varepsilon \rightarrow 0$ çaplı daireler alınır.

$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$ kapalı-çevrim fonksiyonunun kutuplarını veren $F(s) = 1 + G(s)H(s)$

denkleminin, Γ_s kapalı yolu tarafından çevrelendiği sıfırları sayısı Z dir. Bu kutupların sayısı Z , kapalı-çevrim transfer fonksiyonu $T(s)$ 'in sağ-yarı s -düzleminde aranan kararsız kutuplarına karşılık düşer.

$G(s)H(s)$ 'in kutupları aynı zamanda $1 + G(s)H(s)$ 'in kutupları olduğundan Γ_s 'in çevrelediği kutupların sayısı, P bilinmektedir.

Bu bilgiler ışığında, $Z = P + N$ ilişkisi yardımı ile kapalı-çevrim transfer fonksiyonunun sağ-yarı s -düzlemindeki kutupların sayısı bulunabilir.

Nyquist Kararlılık Kriteri:

i- $G(s)H(s)$ düzleminde çizilen nyquist diyagramında, $(-1, j0)$ noktasının (+) yönde çevreleme sayısından (-) yönde çevreleme sayısı çıkartılarak net çevreleme sayısı N bulunur.

ii- $Z = P + N$ ilişkisinden karakteristik denklemin sağ-yarı s -düzlemindeki köklerinin sayısı bulunur.

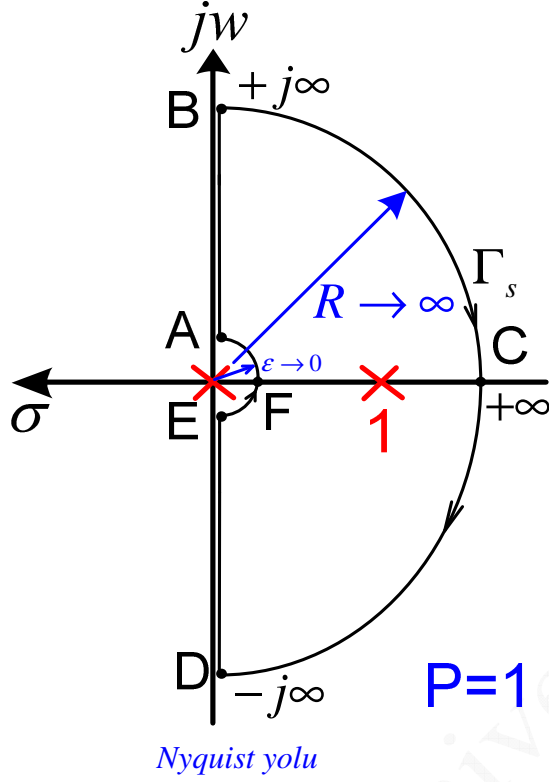
$Z = 0$ sistem **KARARLIDIR**.

$Z > 0$ sistem **KARASIZDIR**

$Z < 0$ hata yapılmıştır veya sistem nedensel değildir.

Örnek: $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s-1)}$ Nyquist diyagramını çiziniz. Kararlılığını inceleyiniz.

Çözüm: Aşağıda açık-çevrim transfer fonksiyonu $G(s)H(s)$ 'in s -düzleminde kutup-sıfır dağılımı verilmiş ve Nyquist Γ_s kapalı-yolu gösterilmiştir.



Nyquist diyagramı için, s -düzleminde Γ_s kapalı yolu boyunca A,B,C,D,E ve F noktalarına karşılık, $F(s)$ düzleminde karşı gelen noktalar elde edilecektir.

E,F,A noktalarında $\varepsilon \rightarrow 0$ için kutupsal-koordinatlarda,

$s \rightarrow \varepsilon e^{j\theta}$ yazılır ise,

$$G(\varepsilon e^{j\theta})H(\varepsilon e^{j\theta}) = \frac{K}{\varepsilon e^{j\theta}(\varepsilon e^{j\theta} - 1)} \text{ elde edilir. } \varepsilon \rightarrow 0 \text{ olduğundan '1' yanında ihmal edilebilir.}$$

$$G(\varepsilon e^{j\theta})H(\varepsilon e^{j\theta}) = \frac{K}{-\varepsilon e^{j\theta}} = \frac{K}{e^{j\pi} \varepsilon e^{j\theta}}$$

E, F, A noktaları için:

$$G(\varepsilon e^{j\theta})H(\varepsilon e^{j\theta}) = \frac{K e^{-j(\theta+\pi)}}{\varepsilon} \text{ elde edilir.}$$

Benzer şekilde,

B,C,D noktalarında $\varepsilon \rightarrow \infty$ için kutupsal-koordinatlarda,

$s \rightarrow \varepsilon e^{j\theta}$ yazılır ise, $G(\varepsilon e^{j\theta})H(\varepsilon e^{j\theta}) = \frac{K}{\varepsilon e^{j\theta}(\varepsilon e^{j\theta} - 1)}$ elde edilir. $\varepsilon \rightarrow \infty$ olduğundan '1' ihmal edilebilir.

$$G(\varepsilon e^{j\theta})H(\varepsilon e^{j\theta}) = \frac{K}{\varepsilon e^{j\theta} \varepsilon e^{j\theta}} = \frac{K}{\varepsilon^2 e^{j2\theta}}$$

B, C, D noktaları için: $G(\varepsilon e^{j\theta})H(\varepsilon e^{j\theta}) = \frac{K e^{j2\theta}}{\varepsilon^2}$ elde edilir.

(E, F, A) ve (B, C, D) noktaları için elde edilen $G(\varepsilon e^{j\theta})H(\varepsilon e^{j\theta})$ ifadeleri kullanılarak s -düzlemindeki noktalara karşılık gelen $F(s)$ -düzlemindeki noktalar sırası ile hesaplanacaktır.

1- (E, F, A) noktaları için: $G(\varepsilon e^{j\theta})H(\varepsilon e^{j\theta}) = \frac{K e^{-j(\theta+\pi)}}{\varepsilon}$

s – düzlemi			F(s) – düzlemi		
ε	θ		$ GH $	$\angle GH$	
A	0	$\frac{\pi}{2}$	A'	∞	$-\frac{3\pi}{2}$
F	0	0	F'	∞	$-\pi$
E	0	$-\frac{\pi}{2}$	E'	∞	$-\frac{\pi}{2}$

$$|GH| = \frac{K}{\varepsilon} \text{ ve } \angle GH = -(\theta + \pi)$$

İfadeleri kullanılarak s- düzlemindeki noktalara karşılık gelen F(s) düzlemindeki noktalar yanda hesaplanmıştır.

2- (B, C, D) noktaları için: $G(\varepsilon e^{j\theta})H(\varepsilon e^{j\theta}) = \frac{K e^{j2\theta}}{\varepsilon^2}$

s – düzlemi			F(s) – düzlemi		
ε	θ		$ GH $	$\angle GH$	
B	∞	$\frac{\pi}{2}$	B'	0	$-\pi$
C	∞	0	C'	0	0
D	∞	$-\frac{\pi}{2}$	D'	0	π

$$|GH| = \frac{K}{\varepsilon^2} \text{ ve } \angle GH = 2\theta$$

İfadeleri kullanılarak s- düzlemindeki noktalara karşılık gelen F(s) düzlemindeki noktalar yanda hesaplanmıştır.

	A'	B'	C'	D'	E'	F'
$ GH $	∞	0	0	0	∞	∞
$\angle GH$	$-\frac{3\pi}{2}$	$-\pi$	0	π	$-\frac{\pi}{2}$	$-\pi$

s-düzlemindeki noktalara karşılık gelen F(s) düzlemindeki noktalar yukarıda verilmiştir.

Bu noktalar sırası ile F(s) düzleminde gösterilmiştir.

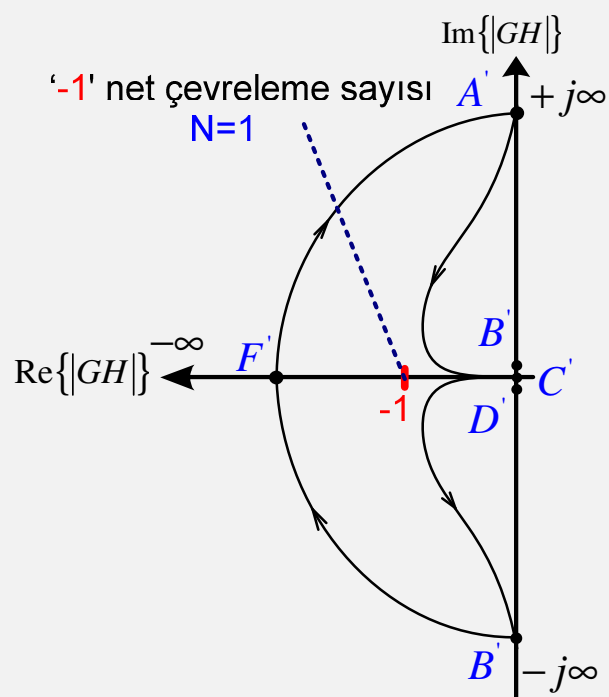
s-düzleminde A-B arasındaki eğri F(s) düzleminde $A' - B'$ arasındaki eğriye karşılık gelir. Diğer noktalar benzerdir.

Kararlılık:

$$P=1, N=1 \quad Z = P + N = 1 + 1$$

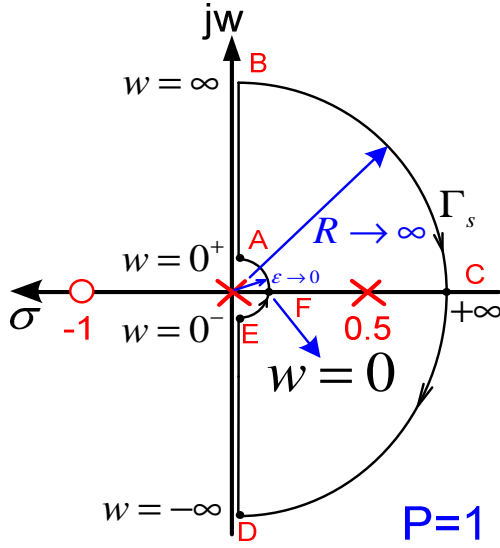
$Z = 2$ dir. Sistem Kazanç K' dan bağımsız olarak **KARASIZDIR**.

Ve kapalı-çevrim transfer fonksiyonunun sağ-yarı s-düzleminde iki adet kutbu vardır.



Doğrulama: $F(S) = s^2 - s + K = 0$ kökleri bulunur ise, $s_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{1-4K}$ görüldüğü gibi kapalı-çevrim kutuplarının ikisinde s-düzleminin sağındadır.

Örnek: $G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s(s-0.5)}$ Nyquist diyagramını çiziniz. Kararlılığını inceleyiniz.



Kutupsal koordinatlarda $G(s)H(s)$,

$$G(\epsilon e^{j\theta})H(\epsilon e^{j\theta}) = \frac{K(\epsilon e^{j\theta} + 1)}{\epsilon e^{j\theta}(\epsilon e^{j\theta} - 0.5)}$$

$\epsilon \rightarrow 0$ için,

$$G(\epsilon e^{j\theta})H(\epsilon e^{j\theta}) = \frac{2K}{\epsilon e^{j\theta} e^{j\pi}} = \frac{2K}{\epsilon} e^{-j(\pi+\theta)}$$

$\epsilon \rightarrow \infty$ için,

$$G(\epsilon e^{j\theta})H(\epsilon e^{j\theta}) = \frac{K e^{-j\theta}}{\epsilon}$$

Elde edilen üç noktaya ait değerler ile Nyquist diyagramı çizilecektir.

1- $\lim_{w \rightarrow 0^+} G(jw)H(jw) = \infty \left| -\frac{3\pi}{2} \right|$

2- $\lim_{w \rightarrow \infty} G(jw)H(jw) = 0 \left| -\frac{\pi}{2} \right|$

3- $w = 0 \rightarrow \infty \left| -\pi \right|$

1-) $w = 0$ da $\theta = 0$ dir. ve

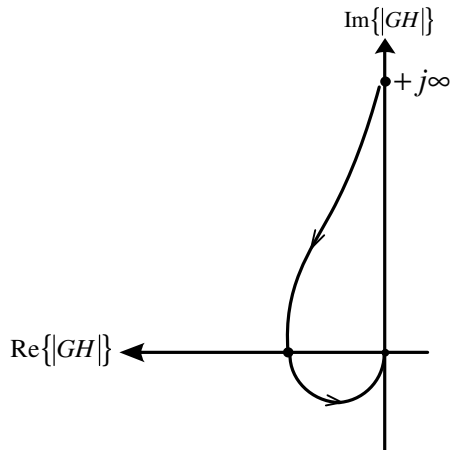
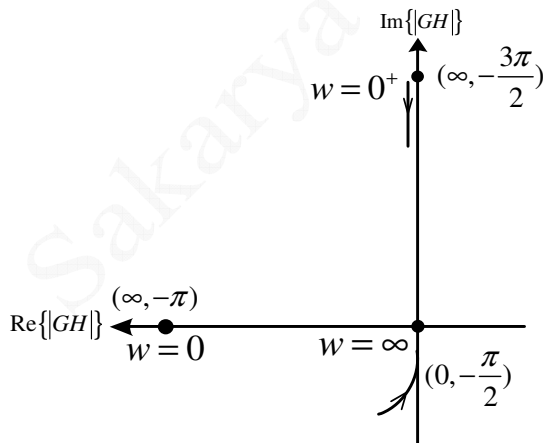
$$w = 0 \rightarrow \infty \left| -\pi \right| \quad \epsilon \rightarrow 0 \text{ gider}$$

2-) $w \rightarrow 0^+ \quad \theta = \frac{\pi}{2}$ dir. $\epsilon \rightarrow 0$ gider.

$$\lim_{w \rightarrow 0^+} \frac{2K}{\epsilon} e^{-j(\pi+\theta)} = \infty \left| -\frac{3\pi}{2} \right|$$

3-) $w \rightarrow \infty \quad \theta = \frac{\pi}{2}$ dir. $\epsilon \rightarrow \infty$ gider.

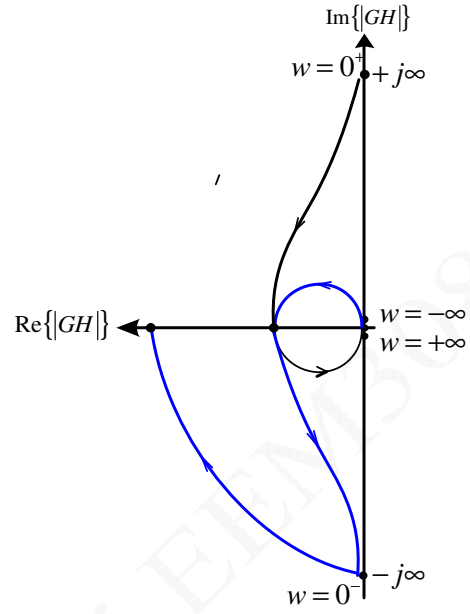
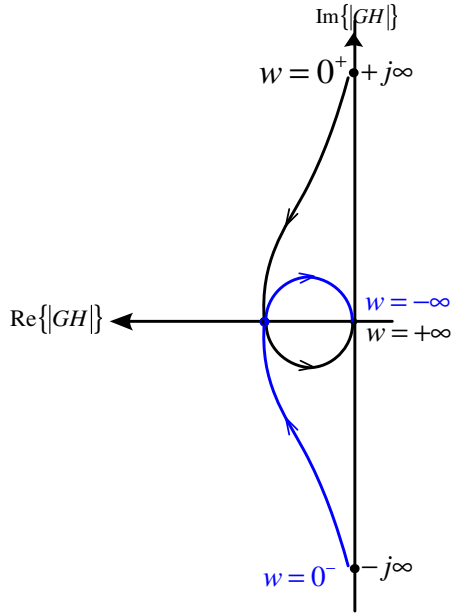
$$\lim_{w \rightarrow \infty} \frac{K e^{-j\theta}}{\epsilon} = 0 \left| -\frac{\pi}{2} \right|$$



$w \rightarrow 0^+$ için, $w \rightarrow \infty$ ve $w = 0$ için $F(s)$ düzleminde karşılık gelen noktalar ve açıları gösterilmiştir.

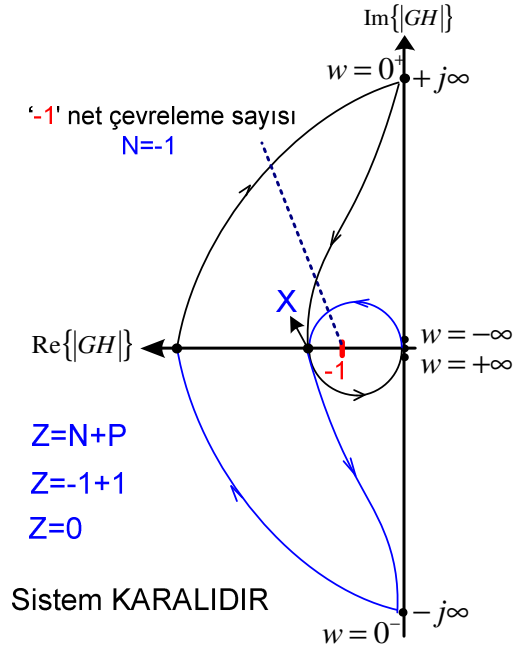
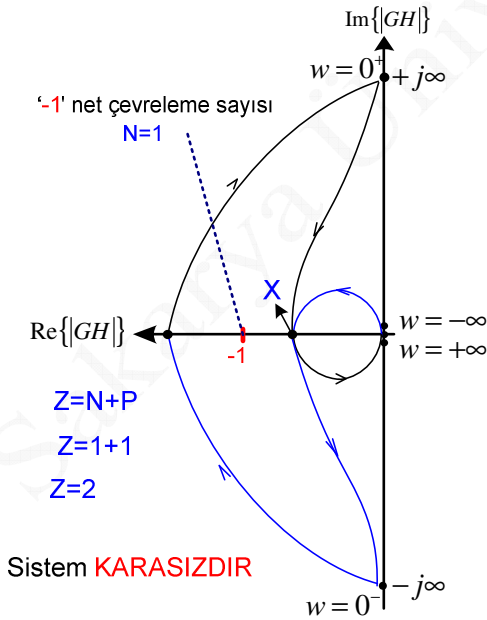
S-düzleminde Γ_s (A-B) yolu $0^+ < w \leq \infty$ aralığında her nokta için hesap yapılır eğri çizdirilir ise yaklaşık olarak yukarıda verildiği gibidir.

Nyquist diyagramı reel eksene göre simetriktir.



S-düzleminde Γ_s yolu $0^- < w \leq -\infty$ aralığında reel eksene göre simetrik eğri elde edilir. Γ_s yolu (A-B-C-D-E) için eğri tamamlanmıştır.

s-düzleminde Γ_s (E-F) yolu $F(s)$ düzleminde yukarıda çizilmiştir. $w = 0 \rightarrow \infty \mid -\pi$ daha önce elde edilmiştir. (F-A) yoluna ait eğri ile tam çizim aşağıda verilmiştir.



$G(s)H(s)$ için elde edilen nyquist diyagramında X noktasının '-1' noktasının sağında yada solunda olmasına göre kararlılık değişmektedir. Kararsız sistemin sağ yarı s-düzleminde $z=2$ adet kutbu vardır. X noktası kazanç K 'ya bağlıdır. Aşağıda K kararlılık aralık analizi yapılmıştır.

Açık-çevrim transfer fonksiyonu frekans cevabı için $s \rightarrow jw$ verilerek

$$G(jw)H(jw) = \frac{K(jw+1)}{jw(jw-0.5)} \text{ elde edilir. Düzenlenir ise,}$$

$$G(jw)H(jw) = \frac{K(jw+1)(-jw)(-jw-0.5)}{(jw)(-jw)(jw-0.5)(-jw-0.5)} = K \frac{-1.5w^2 + j(0.5w - w^3)}{w^2(w^2 + 0.25)}$$

Nyquist diyagramında X noktasında $G(jw)H(jw)$ nin sanal bileşen sıfırdır. Reel kısım X 'e eşittir.

$$K \frac{j(0.5w - w^3)}{w^2(w^2 + 0.25)} = 0 \rightarrow 0.5w - w^3 = 0 \text{ ise } w^2 = 0.5 \text{ ise } w = 0.7071 \text{ rad/sn}$$

$$X = \frac{-1.5w^2 K}{w^2(w^2 + 0.25)} \text{ dir. } X = \frac{-1.5(0.7071)^2 K}{(0.7071)^2[(0.7071)^2 + 0.25]} \rightarrow X = -2K$$

Sistemin kararlı olabilmesi için $X = -2K > -1 \rightarrow K < 0.5$ olmalıdır.

Sistemin kararlı olabilmesi için $0 < K < 0.5$ olmalıdır.

Doğrulama: Kararlılık için karakteristik denklem yazılır.

$$F(s) = 1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K(s+1)}{s(s-0.5)} = 0 \quad F(s) = s^2 + (K-0.5)s + K = 0$$

Rooth tablosu oluşturulur.

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & 1 & K \\ s^1 & K-0.5 & 0 \\ s^0 & K & 0 \end{array}$$

Kararlılık için yeter şart, I. Sütun eleman değerleri sıfırdan büyük olmalıdır.

$$K - 0.5 > 0 \text{ ise } K < 0.5$$

$$K > 0$$

Kararlılık için $0 < K < 0.5$ aralıklarında değişmelidir.

n tipi sistem: Nyquist yolu üzerinde orijinde n tane kutup var ise $G(s)H(s)$ düzleminde kollar $180^\circ n$ açıyla bağlanırlar, $(-1 + j0)$ noktasını n kere çevreler.

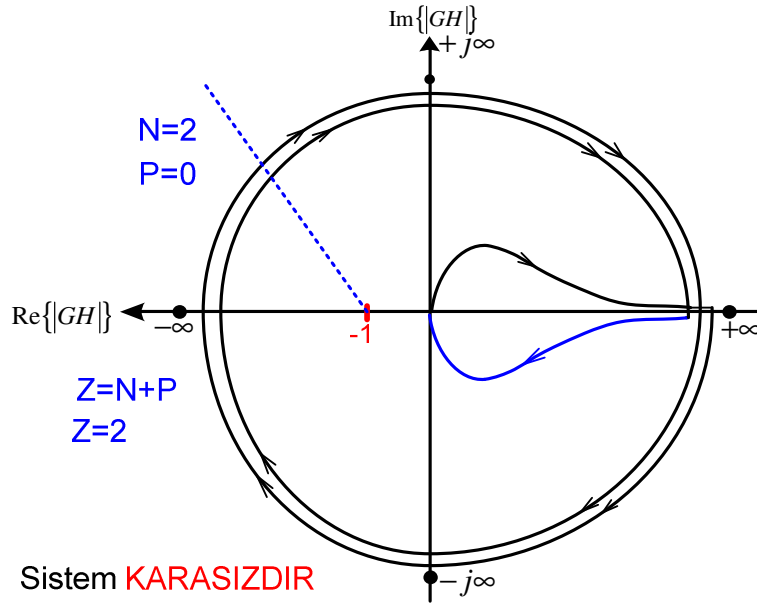
Örnek: $G(s)H(s) = \frac{10}{s^4(s+10)}$ nyquist diyagramını çiziniz. $s \rightarrow jw$ verilir ise,

$$G(jw)H(jw) = \frac{10}{(jw)^4(jw+10)} = \frac{10}{w^4\sqrt{w^2+10^2}} \left| 2\pi - \tan^{-1}\left(\frac{w}{10}\right) \right|$$

$$\lim_{w \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{w^4} \right| \left| -2\pi - \tan^{-1}\left(\frac{0}{10}\right) \right| = \infty \quad -2\pi$$

$G(s)H(s)$ sağ-yarı s-düzleminde kutbu yoktur. $P = 0$

$$\lim_{w \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{w^5} \right| \left| -2\pi - \frac{\pi}{2} = 0 \right| - \frac{5\pi}{2}$$



$$G(s)H(s) = \frac{10}{s^4(s+10)} \text{ ait Nyquist diyagramı.}$$

Kutupsal koordinatlarda $G(s)H(s)$,

$$G(\epsilon e^{j\theta})H(\epsilon e^{j\theta}) = \frac{K}{\epsilon e^{j4\theta}(\epsilon e^{j\theta} + 10)}$$

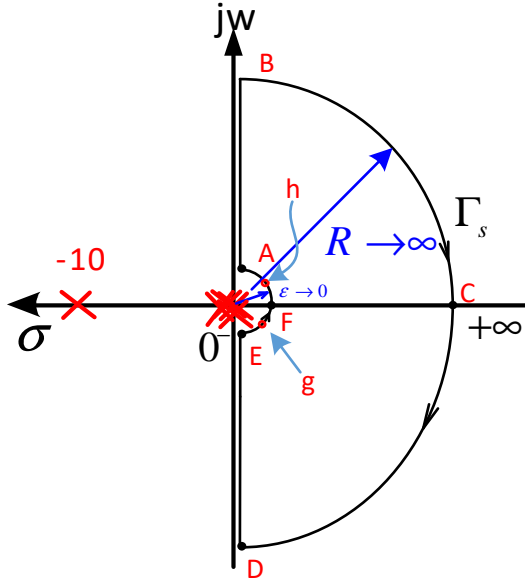
$\epsilon \rightarrow 0$ için,

$$G(\epsilon e^{j\theta})H(\epsilon e^{j\theta}) = \frac{K}{\epsilon e^{j4\theta}(\epsilon e^{j\theta} + 10)} \rightarrow \frac{K}{10 \epsilon e^{j4\theta}} \rightarrow \frac{K}{10 \epsilon} e^{-j4\theta}$$

$\epsilon \rightarrow \infty$ için,

$$G(\epsilon e^{j\theta})H(\epsilon e^{j\theta}) = \frac{K}{\epsilon e^{j4\theta}(\epsilon e^{j\theta} + 10)} \rightarrow \frac{K}{\epsilon^2 e^{j5\theta}} \rightarrow \frac{K}{\epsilon^2} e^{-j5\theta}$$

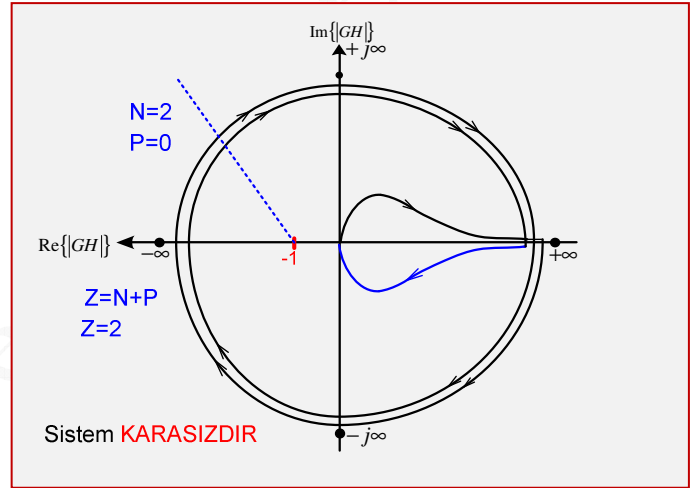
Verilen sistem için Nyquist Yolu;



$$GH_{A-E-F} = \frac{K}{10\varepsilon} e^{-j4\theta} \quad GH_{B-C-D} = \frac{K}{\varepsilon^2} e^{-j5\theta}$$

	$s - \text{düzlemi}$			$F(s) - \text{düzlemi}$	
	ε	θ		$ GH $	$\angle GH$
A	0	$\frac{\pi}{2}$	A'	∞	-2π
B	∞	$\frac{\pi}{2}$	B'	∞	$-\frac{5\pi}{2}$
C	∞	0	C'	0	0
D	∞	$-\frac{\pi}{2}$	D'	0	$\frac{5\pi}{2}$
E	0	$-\frac{\pi}{2}$	E'	∞	2π

	$s - \text{düzlemi}$			$F(s) - \text{düzlemi}$	
	ε	θ		$ GH $	$\angle GH$
g	0	$-\frac{\pi}{4}$	g'	∞	$-\pi$
F	0	0	F'	∞	0
h	0	$\frac{\pi}{4}$	h'	∞	$-\pi$



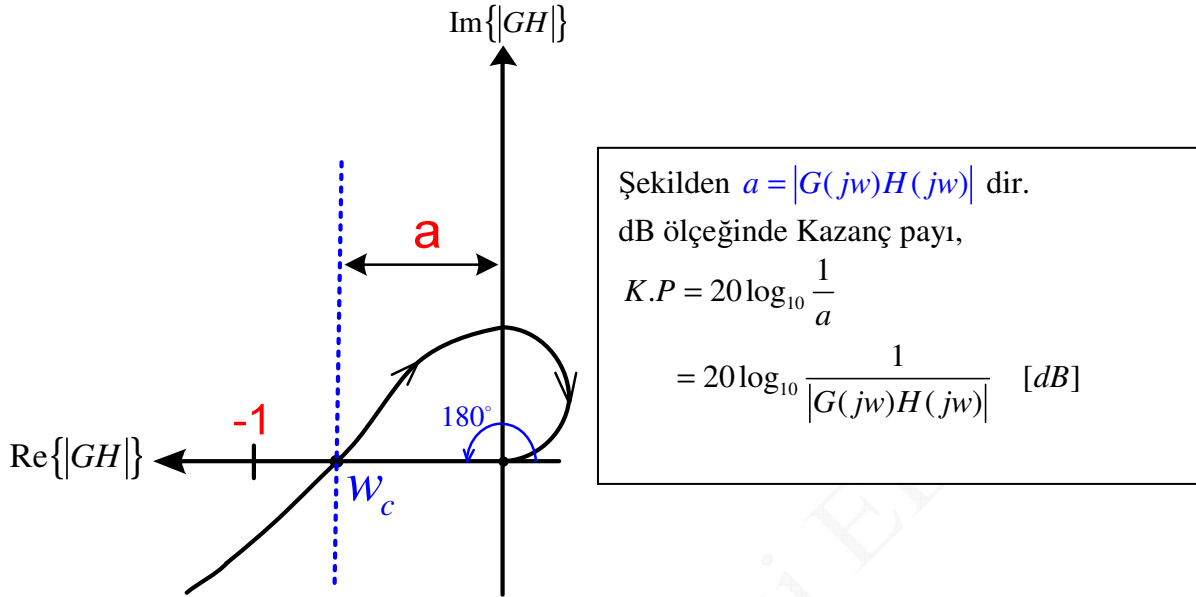
27.3 Bağlı Kararlılık

Açık çevrim transfer fonksiyonu $G(jw)H(jw)$ 'nin kutupsal koordinatlarda çizilen Nyquist eğrisi ve Bode çiziminde genlik ve faz eğrilerinden yararlanarak sistemin bağlı kararlılığı hakkında karar verilebilir. Bu amaç için Kazanç payı ve Faz payı Nyquist diyagramı ve Bode çizimi için sırası ile aşağıda anlatılmıştır.

27.4 Nyquist diyagramında Kazanç ve Faz payı

Kazanç-Payı: Açık çevrim transfer fonksiyonu $G(jw)H(jw)$ eğrisinde , genlik $|G(jw)H(jw)|$ 'nin kararlılık sınırı olan $(-1 + j0)$ noktasına erişebilmesi için kazanç K nın ne kadar daha arttırılabileceğini gösterir.

$G(j\omega)H(j\omega)$ Nyquist eğrisinde faz açısı $|G(j\omega)H(j\omega)|$ 'nin 180° olduğu **Faz Geçiş Açısal Frekans** (phase crossover frequency) ω_c olmak üzere Kazanç payı aşağıda şekilde gösterilmiştir.



Kazanç payı, K kazancı ne kadar arttırılırsa, kapalı-çevrim kontrol sistemi kararsız olur ölçüsünü vermektedir.

Kararlı bir sistem için $0 < a < 1$ arasında olmalıdır.

Kararlı bir sistem için kazanç payı, $KP > 0$ dB dir. Kazanç KP dB kadar arttırılabilir.

Kararsız bir sistem için kazanç payı, $KP < 0$ dB dir. Kazanç KP dB kadar azaltılmalıdır.

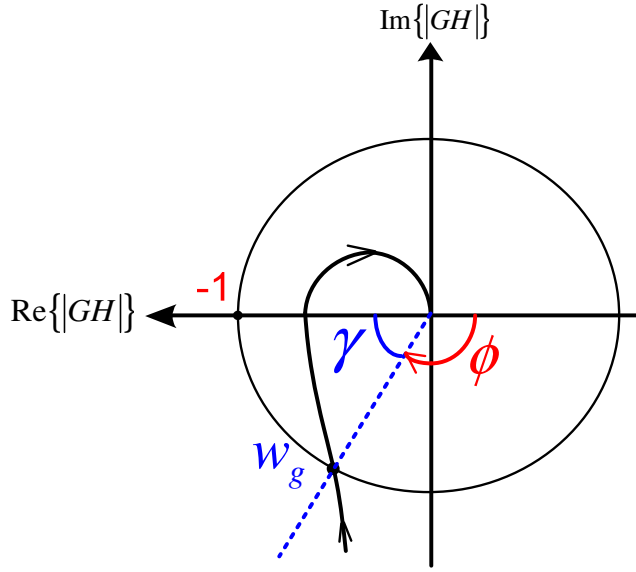
Marjinal bir sistem için kazanç payı, $KP = 0$ dB dir. Kazanç KP arttırılmaz, sistem kararsız olur.

$a \rightarrow 0$ için $KP \rightarrow \infty$ olur: Kapalı-çevrim kontrol sistemi, Kazanç K 'dan bağımsız olarak Kararlıdır.

$a \rightarrow 1$ için $KP \rightarrow 0$ olur: Kazanç K arttırılmaz, Kapalı-çevrim kontrol sistemi kararsız olur. Sistem marjinal kararlıdır.

Faz payı: Açık çevrim transfer fonksiyonu $G(j\omega)H(j\omega)$ eğrisinde , genlik $|G(j\omega)H(j\omega)|$ 'nin kararlılık sınırı olan $(-1 + j0)$ noktasını çevreleyebilmesi için kaç derecelik açı gerektiğini göstermektedir.

$G(j\omega)H(j\omega)$ Nyquist eğrisinde, $|G(j\omega)H(j\omega)| = 1$ olduğu kazanç geçiş noktasında **Kazanç Geçiş Açısal Frekans** (gain crossover frequency) ω_g olmak üzere **Faz payı** aşağıda şekilde gösterilmiştir.



Faz-payı şekilden:

$$FP = \gamma = 180 + \phi$$

$FP = \gamma = 180 - \phi$ dir. ϕ ters yöndedir.

Kapalı-çevrim

kontrol sisteminin kararlı olabilmesi için $FP = \gamma > 0$

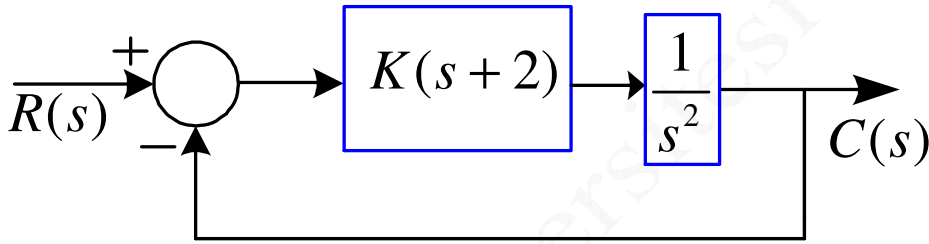
Olmalıdır. Faz'ın artırılabilceğini gösterir.

I. $\gamma > 0$ ise sistem **kararlı**dır.

II. $\gamma < 0$ ise sistem **kararsız**dır.

III. $\gamma = 0$ ise sistem **marjinal kararlı**dır.

Örnek:



Şekilde verilen kontrol sisteminde faz payının $FP = \gamma = 50^\circ$ olabilmesi için K ne olmalıdır ?
Bu durumda kazanç payı KP kaç dB dir. ?

$G(s) = \frac{K(s+2)}{s^2}$ ileri yol ifadesinde frekans cevap için, $s \rightarrow jw$ koyulur ise,

$G(jw) = \frac{K(jw+2)}{(jw)^2}$ elde edilir. $G(jw)$ 'ye ait Faz ve genlik ifadeleri ayrı ayrı yazılır.

$$\angle G(jw_g) = \tan^{-1} \frac{w_g}{2} - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = \tan^{-1} \frac{w_g}{2} - \pi \text{ dir.}$$

$FP = \gamma = 50^\circ$ olması istendiğinde sistemin fazı $\angle G(jw_g) = 50 - 180 = -130^\circ$ olmalıdır.

$$\tan^{-1} \frac{w_g}{2} - \pi = -130 \text{ ise, } \tan^{-1} \frac{w_g}{2} = 50 \quad \tan 50 = \frac{w_g}{2}$$

$$\tan 50 = \frac{w_g}{2} \rightarrow w_g = 1.19175 \text{ rad / sn}$$

$$|G(jw)H(jw)| = 1 \rightarrow \frac{K\sqrt{w^2+1}}{w^2} = 1 \text{ ise } K = \frac{w^2}{\sqrt{w^2+1}} \text{ dir. } w_g \text{ noktasındaki kazanç ise,}$$

$$K = \frac{(1.19175)^2}{\sqrt{(1.19175)^2 + 1}} \text{ ise } K = 1.82 \text{ dir.}$$

Kazanç payı: Açık-çevrim transfer fonksiyon fazının 180° olduğu açısal frekans w_c deki kazanç hesaplanmalıdır.

Faz payının $FP = \gamma = 50^\circ$ olabilmesi için, $K = 1.82$ olmalıdır.

$|G(jw)| = \tan^{-1} \frac{w}{2} - \pi$ incelendiğinde, $w = 0$ sınır açısal frekans haricinde faz açısının

hiçbir zaman 180° olamayacağı görülmektedir. Kazanç payı $KP = \infty$ dB. Kapalı-çevrim transfer fonksiyonu açık çevrim kazancı K ' dan bağımsız olarak $K > 0$ için kararlıdır.

Routh ile doğrulama: Karakteristik denklem $F(s) = 1 + \frac{K(s+2)}{s^2} = 0$ ifadesinden,

$F(s) = s^2 + Ks + 2K = 0$ Routh tablosu oluşturulur ise,

$$s^2 \quad 1 \quad 2K$$

$s^1 \quad K \quad 0$ Kararlılık için yeter şart, I. sütun elemanları sıfırdan büyük olmalıdır.

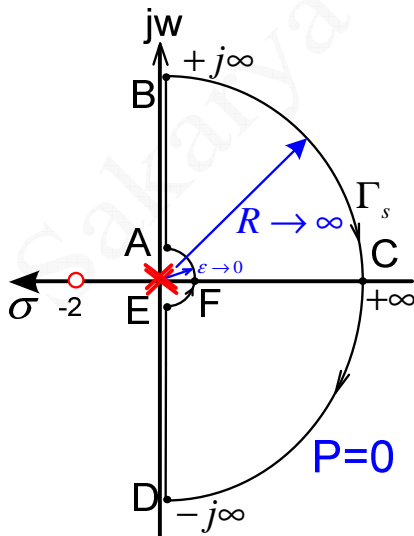
$$s^0 \quad 2K$$

$2K > 0$ dan $K > 0$ olmalıdır.

Nyquist diyagramı: $G(s) = \frac{K(s+2)}{s^2}$ $s \rightarrow \epsilon e^{j\theta}$ için $G(\epsilon e^{j\theta}) = \frac{K(e^{j\theta} + 2)}{\epsilon^2 e^{j2\theta}}$

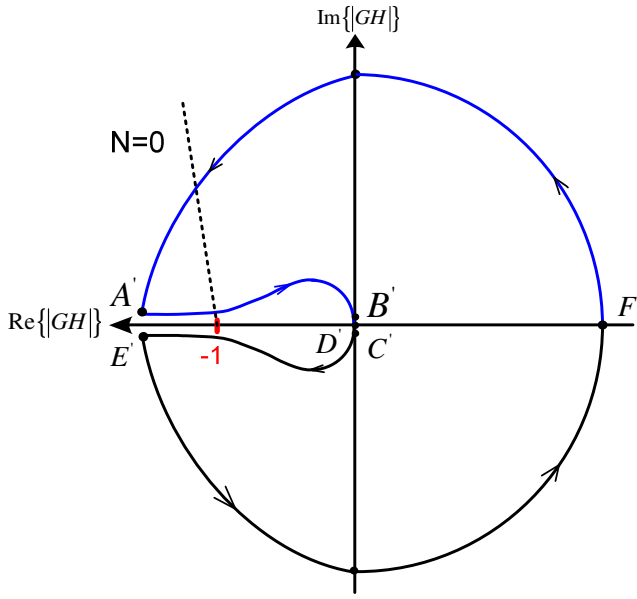
$$\epsilon \rightarrow 0 \quad G(\epsilon e^{j\theta}) = \frac{2Ke^{-j2\theta}}{\epsilon^2}$$

$$\epsilon \rightarrow \infty \quad G(\epsilon e^{j\theta}) = \frac{Ke^{-j\theta}}{\epsilon}$$



Nyquist yolu.

S düzleminde	$A'(\infty, -\pi)$
A,B,C,D,E ve F noktalarına	$B'(0, -\frac{\pi}{2})$
$G(jw)$ düzleminde	$C'(0, 0)$
karşılık gelen noktalar	$D'(0, \frac{\pi}{2})$
hesaplanmıştır.	$E'(\infty, \pi)$
	$F'(\infty, 0)$



Nyquist diyagramı.

$G(j\omega)$ eğrisi reel ekseni hiçbir zaman tam -180° de kesmez. Bundan dolayı

Kazanç payı $KP = \infty$ dB

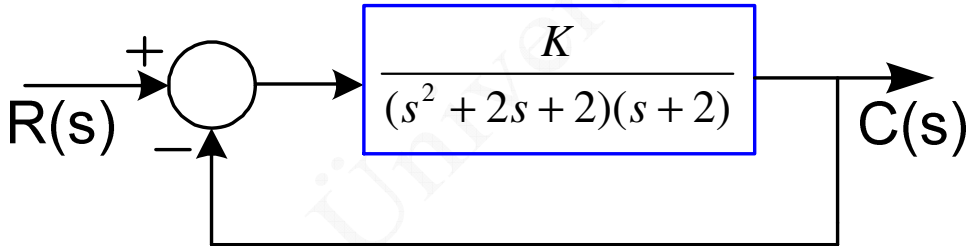
$Z = N + P$

$Z = 0 + 0$ Sistem kararlıdır.

$Z = 0$

Şekilden $G(j\omega)$ eğrisi -1 noktasını hiçbir zaman çevrelemez, $N=0$ dır.

Örnek:



Şekilde verilen kontrol sisteminde $K = 6$ için faz-payı $FP = \gamma$ ve kazanç payı KP yi hesaplayınız.

$G(s) = \frac{K}{(s^2 + 2s + 2)(s + 2)}$ ise, frekans cevabı için $G(j\omega) = \frac{K}{((j\omega)^2 + 2(j\omega) + 2)(j\omega + 2)}$ yazılır ve düzenlenir.

$$G(j\omega) = \frac{6(2 - j\omega)(2 - \omega^2 - 2j\omega)}{(4 + \omega^2)(2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2} = \frac{24 - 24\omega^2 + 6j\omega^3 - 36j\omega}{(4 + \omega^2)(2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2} \text{ dir.}$$

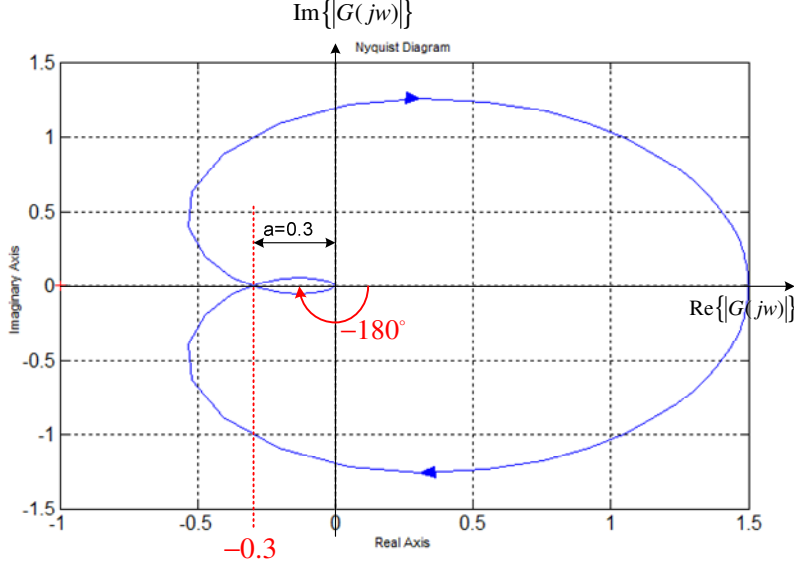
Negatif reel ekseni kestiği noktada sanal bileşen sıfırdır. $6j\omega^3 - 36j\omega = 0$

$6\omega^3 = 36\omega$ ise $\omega_c = \sqrt{6}$ rad / sn. Bu noktadaki kazanç ise,

$$|G(j\omega_c)| = \frac{24 - 24\omega_c^2}{(4 + \omega_c^2)(2 - \omega_c^2)^2 + 4\omega_c^2}$$

$$= \frac{24 - 24(\sqrt{6})^2}{(4 + (\sqrt{6})^2)(2 - (\sqrt{6})^2) + 4(\sqrt{6})^2} = -\frac{120}{1040} \rightarrow |G(jw_c)| = -0.3$$

$|G(jw_c)| = -180^\circ$ olduğu $w_c = \sqrt{6}$ rad / sn. açısal frekansında $|G(jw_c)| = -0.3$ tür.



$$KP = 20 \log_{10} \frac{1}{a} \text{ dB}$$

$$KP = 20 \log_{10} \frac{1}{0.3}$$

$$KP = 20 * 0.5228$$

Kazanç payı:

$$KP = 10.45 \text{ dB}$$

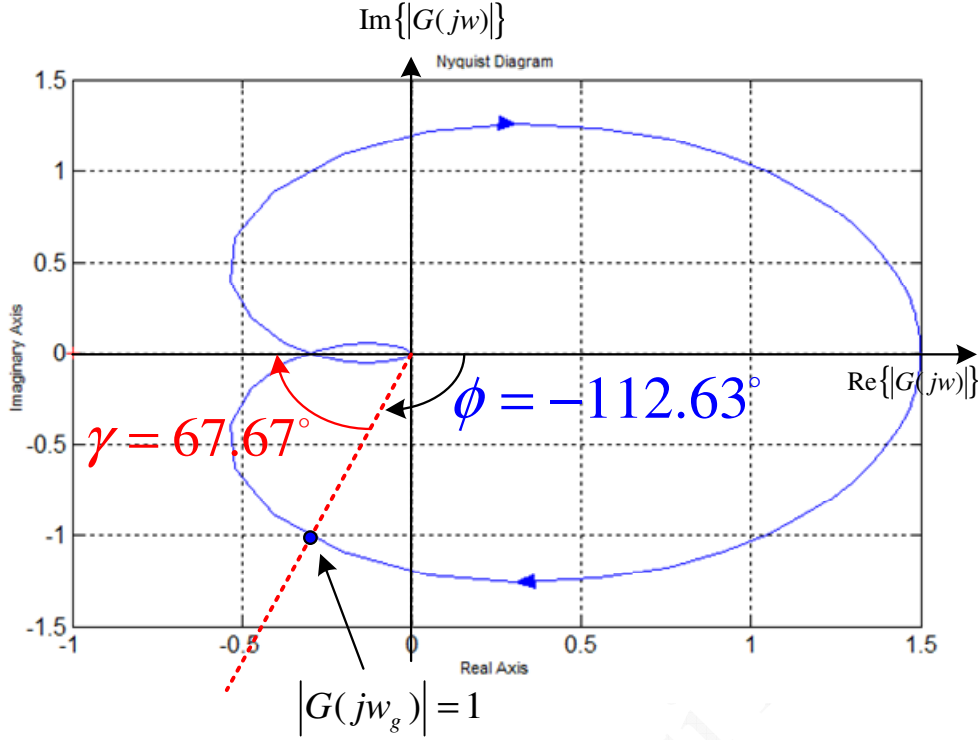
Olarak elde edilir.

Kazanç payının Nyquist diyagramında gösterimi.

Faz payı için, $|G(jw)| = \left| \frac{24 - 24w^2 + 6jw^3 - 36jw}{(4 + w^2)(2 - w^2)^2 + 4w^2} \right| = 1$ için çözüm yapılır ise, genlik eğrisinin '1' olduğu noktada açısal frekans, $w_g = 1.253$ rad / sn. çıkar. Bu açısal frekans için

$$\underline{|G(jw_g)|} = \frac{24 - 24w_g^2 + 6jw_g^3 - 36jw_g}{(4 + w_g^2)(2 - w_g^2)^2 + 4w_g^2} \rightarrow \underline{\phi = |G(jw_g)|} = -112.63^\circ$$

Faz payı, $FP = \gamma = 180 + \phi = 180 - 112.33 = 67.67^\circ$ dir.



Faz- payının Nyquist diyagramında gösterimi.

Kazanç payının Routh ile doğrulaması: $G(s) = \frac{K}{(s^2 + 2s + 2)(s + 2)}$ açık-çevrimden

karakteristik denklem elde edilir. $F(s) = 1 + \frac{K}{(s^2 + 2s + 2)(s + 2)} = 0$ ise,

$F(s) = s^3 + 4s^2 + 6s + K + 4 = 0$, Routh tablosu oluşturulur.

$$\begin{array}{r|l} s^3 & 1 \quad 6 \\ s^2 & 4 \quad K+4 \\ s^1 & \frac{24-(K+4)}{4} \quad 0 \\ s^0 & K+4 \end{array}$$

Tablodan, $K + 4 > 0 \quad K > 0$
 $\frac{24 - (K + 4)}{4} > 0 \quad K < 20, \quad 0 < K < 20$ olmalıdır.
 $K_{kritik} = 20$ örnekte $K = 6$ için çözüm yapılmıştır.

$$\text{Kazanç payı } K_p = 20 \log_{10}\left(\frac{20}{6}\right) \rightarrow K_p = 10.45 \text{ dB}$$

27.5 Bode diyagramında Kazanç ve Faz payı

Kazanç payı: Açık çevrim transfer fonksiyonu $G(jw)H(jw)$ 'nin bode çiziminde, faz diyagramından '**Kazanç payı**' elde edilir. $|G(jw)H(jw)|$ 'nin 180° olduğu açısal frekans w_c olmak üzere, bu açısal frekanstaki genlik $|G(jw_c)H(jw_c)|$, kazanç payı KP 'yi verir. Kazanç payı KP , kapalı çevrimin kararlılık sınırları içinde, kazancının ne kadar artırılabilceğini göstermektedir.

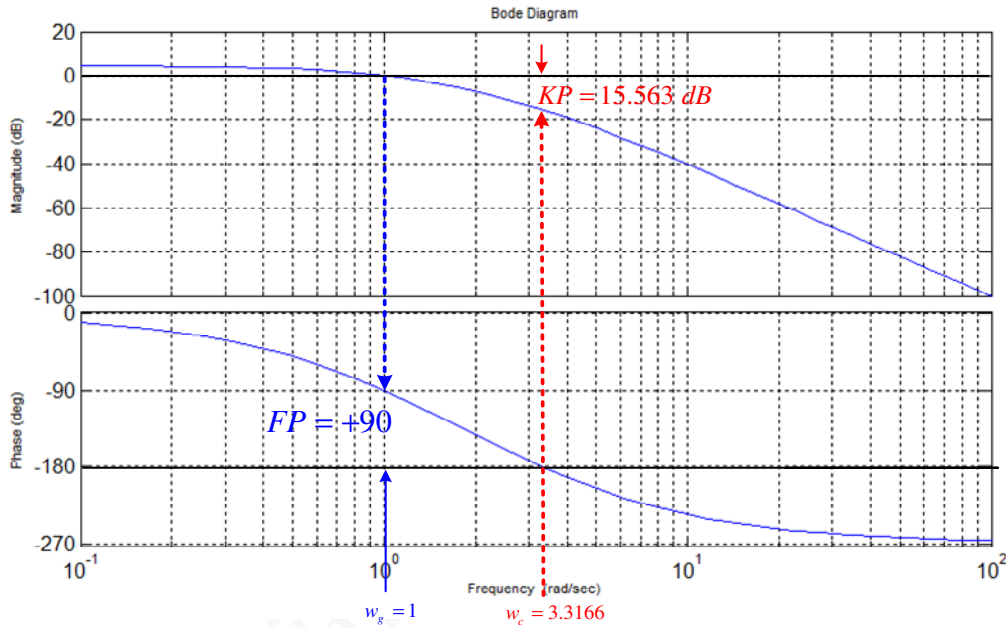
Faz payı: Açık çevrim transfer fonksiyonu $G(jw)H(jw)$ 'nin bode çiziminde, genlik diyagramından '**Faz payı**' elde edilir. $|G(jw_c)H(jw_c)|$ genliğinin 0 dB olduğu açısal

frekans w_g olmak üzere, bu açısal frekanstaki faz $\phi = \angle G(jw_g)H(jw_g)$ dir. Faz payı $FP = \gamma = 180 + \phi$ dir.

Örnek: $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+2)(s+3)}$ açık çevrim transfer fonksiyonu ile verilen sistemin Bode diyagramı aşağıda verilmiştir. Faz-payı ve Genlik-payı gösterilmiştir.

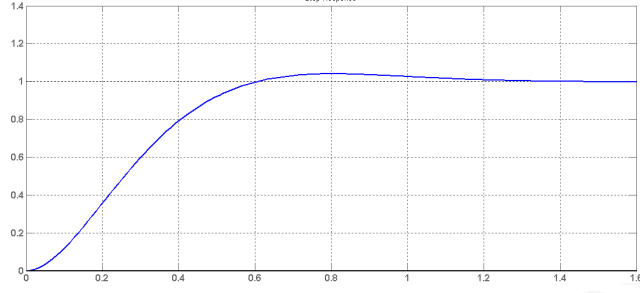
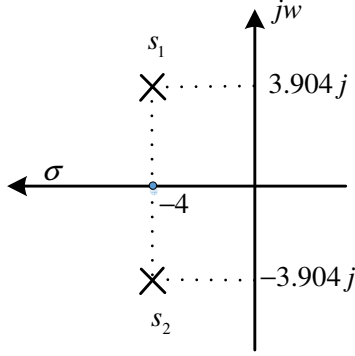
$w_g = 1 \text{ rad/sn}$ için $\phi = \angle G(jw_g)H(jw_g) = 90^\circ$ dir.

$w_c = 3.3136 \text{ rad/sn}$ için $20\log_{10} |G(jw_c)H(jw_c)| = 15.563 \text{ dB}$ dir.

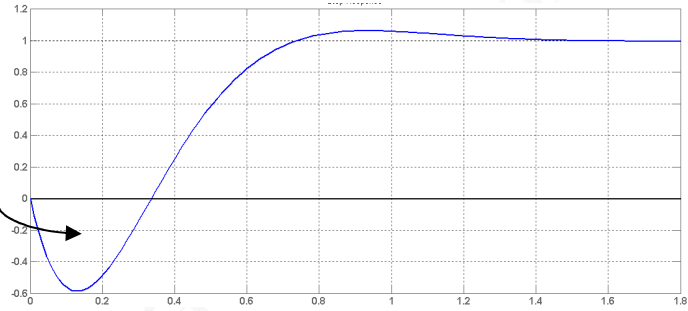
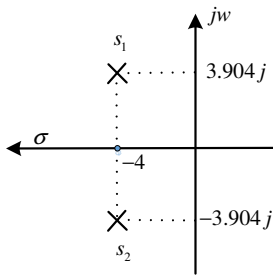


- Büyük Kazanç ve faz payı zaman domeninde sistem cevabının çok yavaş olması demektir.
- Kapalı-çevrim sistem, Kazanç payı, $KP > 0$ ise **KARARLIDIR**.
 $KP < 0$ ise **KARASIZDIR**.
- **Kararlı sistemde** KP , kazancın ne kadar **arttırılabileceğini** gösterir.
- **Kararsız sistemde** KP , kararlılık için kazancın ne kadar azaltılması gerektiğini gösterir.
- Minimum fazlı sistemin kararlı olabilmesi için **faz payı kesin** $FP = \gamma > 0$ olmalıdır.
- **Minimum Fazlı ve Minumum Fazlı olmayan sistem:** Sistemin tüm kutup ve sıfırları s-kompleks düzleminin sol-yarısında ise sistem minumum fazlıdır.
- Eğer sistemin en az bir adet kutup yada sıfırı s-kompleks düzleminin sağ-yarı s-düzleminde ise sistem minumum fazlı değildir.

$$T_1(s) = \frac{31.24}{s^2 + 8s + 31.24} \quad \text{minum-fazlı sistem ikinci dereceden bir sistem.}$$

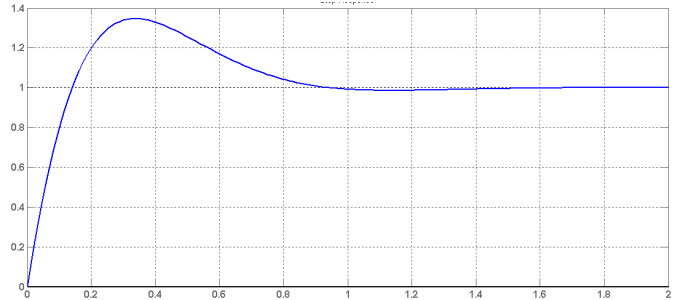
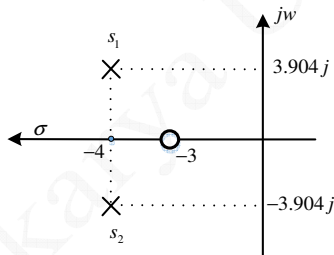


$$T_2(s) = 10.41 \frac{-s + 3}{s^2 + 8s + 31.24} \quad \text{minum-fazlı olmayan sistem.}$$



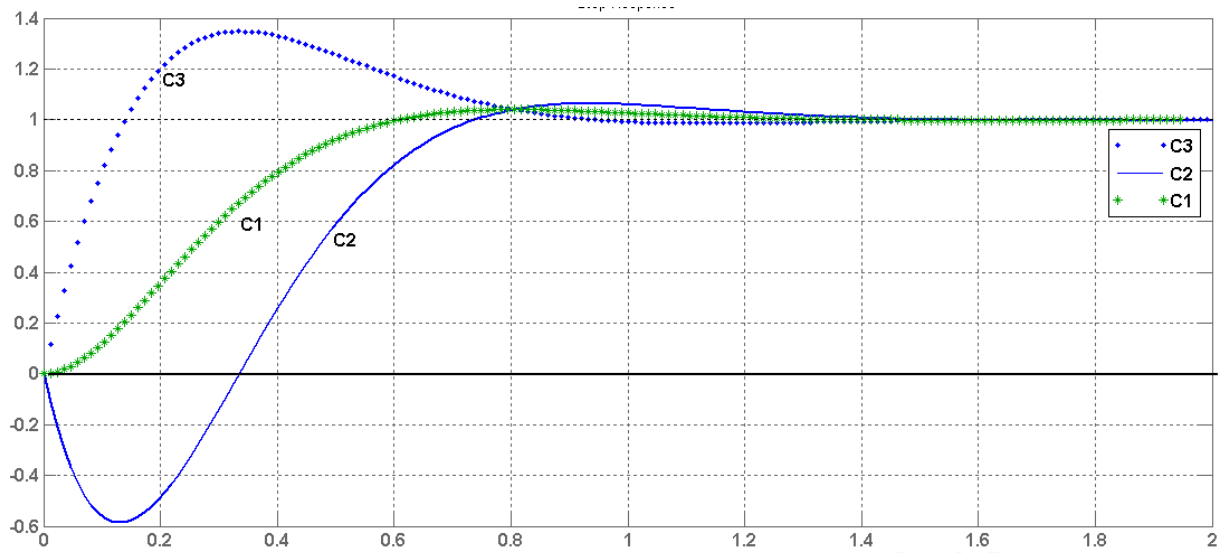
Yorum: Sağ s-yarı düzleminde bir sıfır olduğundan sistem minimum-fazlı değildir. Grafikteki negatif bölge, s-kompleks düzleminde **+3** deki sıfırdan dolayı oluşmaktadır. *Modeli minimum fazlı olmayan bir araca ileri yönde gitmesi için bir referans hız verilsin. Önce geri gider sonra ileri gider....*

$$T_3(s) = 10.41 \frac{s + 3}{s^2 + 8s + 31.24} \quad \text{minum-fazlı sistem.}$$



Yorum: Tüm kutuplar ve sıfırlar s-yarı düzleminin sol yarı düzleminde olduğundan sistem minum-fazlıdır. Ancak **-3** sıfırı ilavesinden dolayı sistem cevabı hızlanmış ve aşım artmıştır.

$T_1(s)$, $T_2(s)$ ve $T_3(s)$ transfer fonksiyonlarının birim basamak girişe karşı cevapları karşılaştırmak amacı ile aşağıda $C_1(s)$, $C_2(s)$ ve $C_3(s)$ sırası ile verilmiştir.



Greek Letter		Name	Equivalent	Sound When Spoken
Α	α	Alpha	A	al-fah
Β	β	Beta	B	bay-tah
Γ	γ	Gamma	G	gam-ah
Δ	δ	Delta	D	del-tah
Ε	ε	Epsilon	E	ep-si-lon
Ζ	ζ	Zeta	Z	zay-tah
Η	η	Eta	E	ay-tay
Θ	θ	Theta	Th	thay-tah
Ι	ι	Iota	I	eye-o-tah
Κ	κ	Kappa	K	cap-ah
Λ	λ	Lambda	L	lamb-dah
Μ	μ	Mu	M	mew
Ν	ν	Nu	N	new
Ξ	ξ	Xi	X	zzEye
Ο	ο	Omicron	O	om-ah-cron
Π	π	Pi	P	pie
Ρ	ρ	Rho	R	row
Σ	σ	Sigma	S	sig-ma
Τ	τ	Tau	T	tawh
Υ	υ	Upsilon	U	oop-si-lon
Φ	φ	Phi	Ph	figh or fie
Χ	χ	Chi	Ch	kigh
Ψ	ψ	Psi	Ps	sigh
Ω	ω	Omega	O	o-may-gah